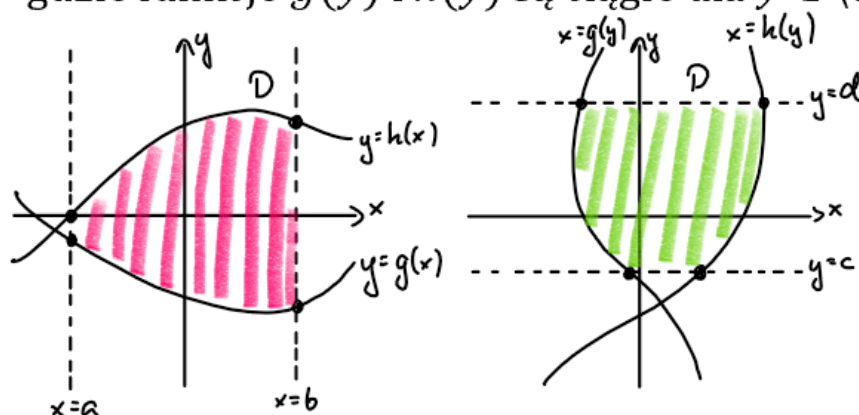


Obszar normalny na płaszczyźnie

Definicja

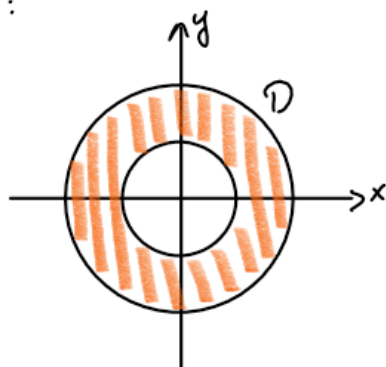
- Obszar domknięty $D \subseteq \mathbb{R}^2$ nazywamy obszarem normalnym względem osi OX, jeżeli można go zapisać w postaci:
 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq h(x)\}$,
gdzie funkcje $g(x)$ i $h(x)$ są ciągłe dla $x \in \langle a, b \rangle$.
- Obszar domknięty $D \subseteq \mathbb{R}^2$ nazywamy obszarem normalnym względem osi OY, jeżeli można go zapisać w postaci:
 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, g(y) \leq x \leq h(y)\}$,
gdzie funkcje $g(y)$ i $h(y)$ są ciągłe dla $y \in \langle c, d \rangle$.



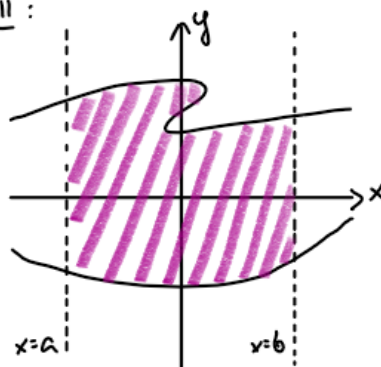
Przykład

Narysować przykłady obszarów, które nie są normalne.

I:



II:



Definicja

Obszar domknięty i ograniczony D nazywamy obszarem regularnym, jeżeli jest on skończoną sumą obszarów normalnych (względem osi OX lub OY).

Całka podwójna

Definicja

Niech funkcja $f = f(x, y)$ będzie ciągła na obszarze normalnym względem osi OX lub OY. Wówczas

- Jeżeli D jest obszarem normalnym względem osi OX, to całkę podwójną po obszarze D definiujemy wzorem:

$$\iint_D f(x, y) dx dy \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b dx \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy$$

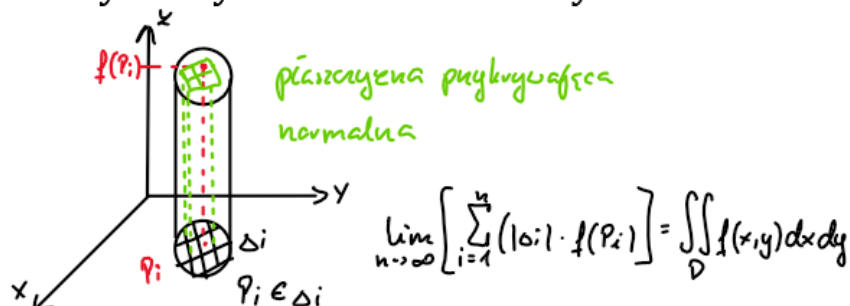
- Jeżeli D jest obszarem normalnym względem osi OY, to całkę podwójną po obszarze D definiujemy wzorem:

$$\iint_D f(x, y) dx dy \stackrel{\text{def}}{=} \int_c^d \left(\int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx \right) dy = \int_c^d dy \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx$$

Całki :

$$\int_c^d dy \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx \text{ i } \int_a^b dx \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy$$

nazywamy całkami iterowanymi.



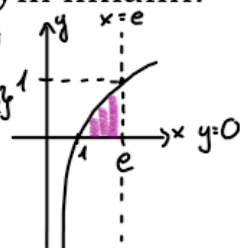
Przykład

Zamień całkę podwójną z funkcji $f(x, y)$ po obszarze D na całkę iterowaną, jeżeli D jest obszarem ograniczonym liniami:

a) $y=0, y=\ln x, x=e$

$D = \{(x, y) : 1 \leq x \leq e \wedge 0 \leq y \leq \ln x\} = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1 \wedge e^y \leq x \leq e\}$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$$



Całka podwójna po prostokącie

Uwaga

Jeżeli funkcja $f(x, y)$ jest ciągła w prostokącie $P = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle$, to

$$\iint_P f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

Uwaga

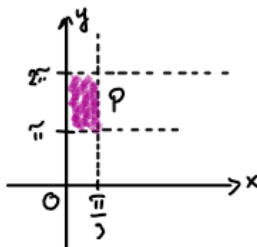
Jeżeli funkcja $f(x, y)$ ciągła w prostokącie $P = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle$ ma postać $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$, to

$$\iint_P f(x, y) dx dy = \left(\int_a^b f_1(x) dx \right) \cdot \left(\int_c^d f_2(y) dy \right)$$

Przykład

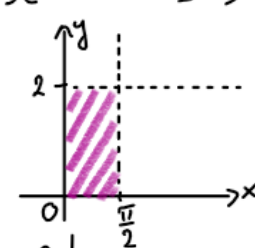
Oblicz następujące całki podwójne po prostokącie:

a) $\iint_P \cos(3x+y) dx dy$ gdzie $P = \langle 0, \frac{\pi}{3} \rangle \times \langle \pi, 2\pi \rangle$



$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{3}} dx \int_{\pi}^{2\pi} \cos(3x+y) dy = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin(3x+y) \Big|_{\pi}^{2\pi} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} [\sin(3x+2\pi) - \sin(3x+\pi)] dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} [\sin 3x + \sin 3x] dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin 3x dx = -\frac{2}{3} \cos 3x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = -\frac{2}{3} [\cos \pi - \cos 0] = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

b) $\iint_P x^2 y \cos(xy^2) dx dy$ gdzie $P = \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle \times \langle 0, 2 \rangle$

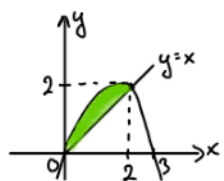


$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^2 x^2 y \cos(xy^2) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin(xy^2) \Big|_0^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin 4x^2 dx \\ & \text{Let } t = xy^2 \Rightarrow dt = 2y dy \Rightarrow y dy = \frac{1}{2} dt \quad \begin{matrix} y=0 & 2 \\ t=0 & 4x \end{matrix} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(t) \Big|_0^{4x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin 4x dx = \left| \begin{matrix} f(v)=x & g(v)=\sin 4x \\ f'(v)=1 & g(v)=-\frac{1}{4} \cos 4x \end{matrix} \right| \\ &= -\frac{1}{8} \left[x \cos 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4x dx \right] = -\frac{1}{8} \left[\frac{\pi}{2} \cdot \cos 2\pi - \frac{1}{4} \sin 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right] = -\frac{\pi}{16} + \frac{1}{32} \sin 2\pi = -\frac{\pi}{16} \end{aligned}$$

Przykład

Oblicz następujące całki podwójne:

a) $\iint_D dx dy$ gdzie $D = \{(x, y) : y \geq x, y \leq 3x - x^2\}$



do wyznaczenia:

$$x(3-x)=0 \Rightarrow x=0 \vee x=3$$

$$\begin{cases} y=x \\ y=3x-x^2 \end{cases} \Rightarrow x=0 \vee x=2$$

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2 \wedge x \leq y \leq 3x - x^2\}$$

$$|D| = \iint_D dx dy = \int_0^2 \int_x^{3x-x^2} dy dx = \int_0^2 y|_x^{3x-x^2} dx =$$

$$= \int_0^2 (3x - x^2 - x) dx = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{1}{3}x^3\right) \Big|_0^2 = \frac{8}{3}$$

Podstawowe własności całki podwójnej

Zakładamy, że całki poniższe istnieją.

- Jeżeli $f(x, y) \geq 0$ w obszarze D , to $\iint_D f(x, y) dx dy \geq 0$.
- Jeżeli $f(x, y) \leq g(x, y)$ w obszarze D , to

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$$

- Dla dowolnej stałej $c \in \mathbb{R}$

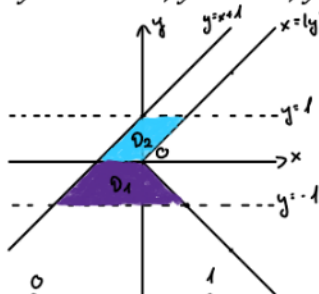
$$\iint_D c * f(x, y) dx dy = c * \iint_D f(x, y) dx dy$$

- $\iint_D (f(x, y) + g(x, y)) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy + \iint_D g(x, y) dx dy$
- Jeżeli obszar regularny D jest sumą obszarów $D_1, D_2, \dots, D_n$ o parami rozłącznych wnętrzach, to

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy + \dots + \iint_{D_n} f(x, y) dx dy$$

Przykład

Oblicz całkę podwójną $\iint_D y dx dy$ jeżeli D jest obszarem ograniczonym liniami $y = x + 1, y = -1, y = 1, x = |y|$.



$D_1 = \{(x, y) : -1 \leq y \leq 0 \wedge y-1 \leq x \leq -y\}$

$D_2 = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1 \wedge y-1 \leq x \leq y\}$

$$\iint_D y dx dy = \iint_{D_1} y dx dy + \iint_{D_2} y dx dy \quad \ominus$$

$$\ominus \int_{-1}^0 \int_{y-1}^{-y} y dx dy + \int_0^1 \int_{y-1}^y y dx dy = \int_{-1}^0 x y|_{y-1}^{-y} dy + \int_0^1 x y|_{y-1}^y dy =$$

$$= \int_{-1}^0 y(-y - (y-1)) dy + \int_0^1 y(y - (y-1)) dy = \left(-\frac{2}{3}y^3 + \frac{1}{2}y^2\right) \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2}y^2 \Big|_0^1 = -\frac{2}{3}$$

Uwagi o istnieniu całki podwójnej

Niech D będzie obszarem regularnym.

- Funkcja ciągła na D jest całkowalna na D .
- Jeżeli funkcja $f(x, y)$ jest ciągła na D a funkcja $g(x, y)$ pokrywa się z funkcją $f(x, y)$ poza skończoną liczbą krzywych, które są wykresami funkcji zmiennej x lub y , to funkcja $g(x, y)$ jest całkowalna oraz

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D g(x, y) dx dy$$

Przekształcenia obszarów na płaszczyźnie

Niech D_0 będzie zbiorem otwartym na płaszczyźnie zmiennych (u, v) . Załóżmy, że na zbiorze D_0 określone są funkcje $x = x(u, v)$ i $y = y(u, v)$, a przekształcenie $(u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v))$

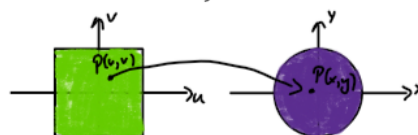
jest różnowartościowe.

Niech zbiór otwarty D będzie obrazem zbioru D_0 przy tym przekształceniu.

Definicja Jakobianu przekształcenia

Jakobianem przekształcenia $(u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v))$ nazywamy funkcję określoną wzorem:

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} u_x(u, v) & v_x(u, v) \\ u_y(u, v) & v_y(u, v) \end{vmatrix}$$



Zakładamy przy tym, że te pochodne cząstkowe istnieją w całym obszarze D_0 .

Powtórka ze współrzędnych biegunowych

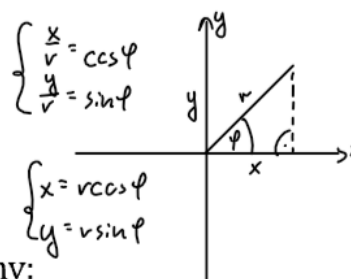
Współrzędne biegunowe (r, φ) :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}, r \in \langle 0, +\infty \rangle, \varphi \in \langle 0, 2\pi \rangle, r^2 = x^2 + y^2$$

Przekształcenie biegunowe

$$(r, \varphi) \rightarrow (x(r, \varphi), y(r, \varphi))$$

$$\begin{cases} x(r, \varphi) = r \cos \varphi \\ y(r, \varphi) = r \sin \varphi \end{cases}$$



Uwaga

Jakobian przekształcenia biegunowego jest równy:

$$J(r, \varphi) = \begin{vmatrix} x_r & x_\varphi \\ y_r & y_\varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = r$$

Całka podwójna we współrzędnych biegunowych

Twierdzenie

Niech obszar D_0 dany we współrzędnych biegunowych będzie regularny oraz niech funkcja $f(x, y)$ będzie ciągła na obszarze D będącym obrazem D_0 w przekształceniu biegunowym. Wówczas

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_0} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) * r dr d\varphi$$

Twierdzenie to można uogólnić.

Twierdzenie

Niech obszar D_0 dany we współrzędnych (u, v) będzie obszarem ograniczonym kawałkami gładkim konturem bez punktów wielokrotnych oraz niech funkcja $f(x, y)$ będzie ciągła lub, ogólniej, ma nieciągłości na skończonej liczbie krzywych kawałkami gładkich (pozostając w tym przypadku ograniczoną) na obszarze D ograniczonym kawałkami gładkim konturem bez punktów wielokrotnych będącym obrazem D_0 w przekształceniu wzajemnie jednoznacznym $(u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v))$ takim, że funkcje $x(u, v), y(u, v)$ oraz funkcje do nich odwrotne są klasy C_2 . Wówczas

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{D_0} f(x(u, v), y(u, v)) * |J(u, v)| \, du dv$$

Przykład

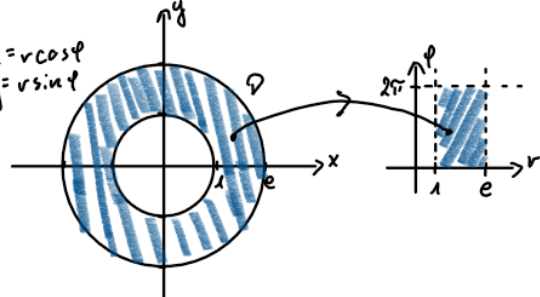
Stosując współrzędne biegunowe obliczyć całki podwójne:

a) $\iint_D \frac{\ln(x^2+y^2)}{x^2+y^2} dx dy$ gdzie $D = \{(x,y): 1 \leq x^2+y^2 \leq e^2\}$

$D_0: \begin{cases} 1 \leq r \leq e \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$ $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$

$\iint_{D_0} \frac{\ln(r^2)}{r^2} \cdot r dr d\varphi = 2 \iint_{D_0} \frac{\ln r}{r} dr d\varphi = 2 \left(\int_1^e \frac{\ln r}{r} dr \right) \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) =$

$= \left[\ln r \cdot \ln r \right]_1^e \cdot 2\pi = 2\pi$



b) $\iint_D (x^2+y^2) dx dy$ gdzie D jest obszarem ograniczonym krzywą $x^2+y^2=2x$

obliczenia do wyniku: $x^2-2x+y^2=0 \Rightarrow x^2-2x+1-1+y^2=0$
 $(x-1)^2+y^2=1$, podstawienie: $\begin{cases} x_1 = x-1 \\ y_1 = y \end{cases}$ $x_1^2+y_1^2=1$

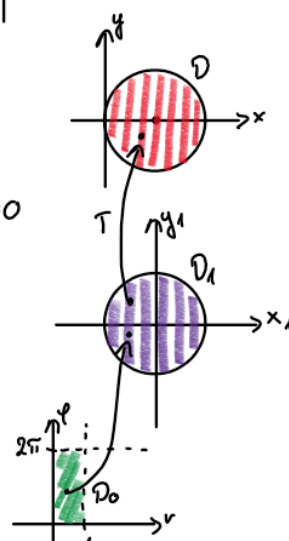
$J(x_1, y_1) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial x_1} & \frac{\partial x}{\partial y_1} \\ \frac{\partial y}{\partial x_1} & \frac{\partial y}{\partial y_1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$\iint_{D_1} [(x_1+1)^2 + y_1^2] \cdot |1| dx_1 dy_1 =$

$= \iint_{D_1} x_1^2 + 2x_1 + 1 + y_1^2 dx_1 dy_1 = \iint_{D_0} [r^2 + 2r \cos \varphi + 1] \cdot r dr d\varphi =$

$= \iint_{D_0} [r^3 + 2r^2 \cos \varphi + r] dr d\varphi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} + \frac{2r^3}{3} \cos \varphi + \frac{r^2}{2} \right]_0^1 d\varphi =$

$= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{3} \cos \varphi + \frac{1}{2} \right) d\varphi = \left[\frac{\varphi}{4} + \frac{2}{3} \sin \varphi + \frac{\varphi}{2} \right]_0^{2\pi} = \frac{3}{2} \pi$



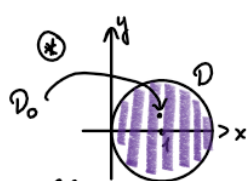
II sposób gdy koło jest styczne do którejś z osi

$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad r = 2 \cos \varphi$

żeby wejść cały obszar D trzeba wejść go od $-\frac{\pi}{2}$ do $\frac{\pi}{2}$

$r^2 = 2r \cos \varphi$

$\iint_{D_0} r^2 \cdot r dr d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} r^3 dr = \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos \varphi)^4 d\varphi = 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{3}{2} \pi$



Zastosowania geometryczne całki podwójnej

- Pole obszaru płaskiego:

$$|D| = \iint_D dx dy$$

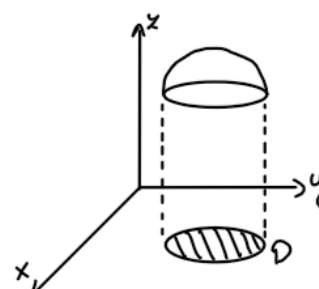
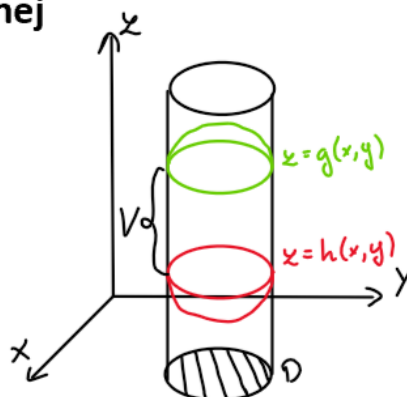
- Objętość bryły:

$$V: \begin{cases} (x, y) \in D \\ h(x, y) \leq z \leq g(x, y) \end{cases}$$

$$|V| = \iint_D (g(x, y) - h(x, y)) dx dy$$

- Pole płata:

$$|\Sigma| = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{Df}{Dx}\right)^2 + \left(\frac{Df}{Dy}\right)^2} dx dy$$



Przykład

Oblicz objętość bryły ograniczonej powierzchniami:

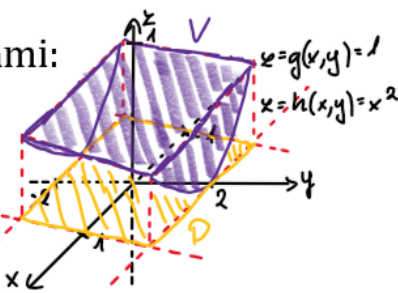
$$a) \quad z = 1, \quad z = x^2, \quad y = -2, \quad y = 2 \quad \begin{cases} z = x^2 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow x = 1 \vee x = -1$$

$$x = 1 = g(x, y) \quad z = x^2 = h(x, y)$$

$$D = \{(x, y): -1 \leq x \leq 1 \wedge -2 \leq y \leq 2\} - \text{prostokąt}$$

$$|V| = \iint_D (g(x, y) - h(x, y)) dx dy = \iint_D (1 - x^2) dx dy = \int_{-2}^2 \left(\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx \right) dy$$

$$= \left(x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-1}^1 \cdot y \Big|_{-2}^2 = \frac{16}{3}$$



Przykład

Oblicz pole części powierzchni zawartej wewnątrz walca

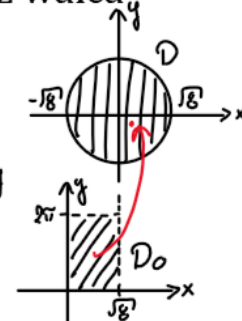
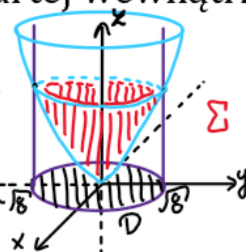
$$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2), \quad \text{walec: } x^2 + y^2 = 8 \quad \begin{cases} x(r, \varphi) = r \cos \varphi \\ y(r, \varphi) = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$|\Sigma| = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy$$

$$D_0 = \{(r, \varphi): 0 \leq r \leq \sqrt{8} \wedge 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\sqrt{8}} \sqrt{1 + r^2} r dr d\varphi \right) = \int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{3} (1 + r^2)^{3/2} \Big|_0^{\sqrt{8}} \right) d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \int_1^9 \sqrt{t} dt \cdot 2\pi = \pi \int_1^9 \sqrt{t} dt = \frac{52}{3} \pi$$



Przykład

Oblicz masę obszaru o podanej gęstości

$$D = \{(x, y) : 1 \leq \frac{1}{16}x^2 + y^2 \leq 3, x \geq 0, y \geq \frac{x}{4}, \rho(x, y) = \frac{x}{y^5}\}$$

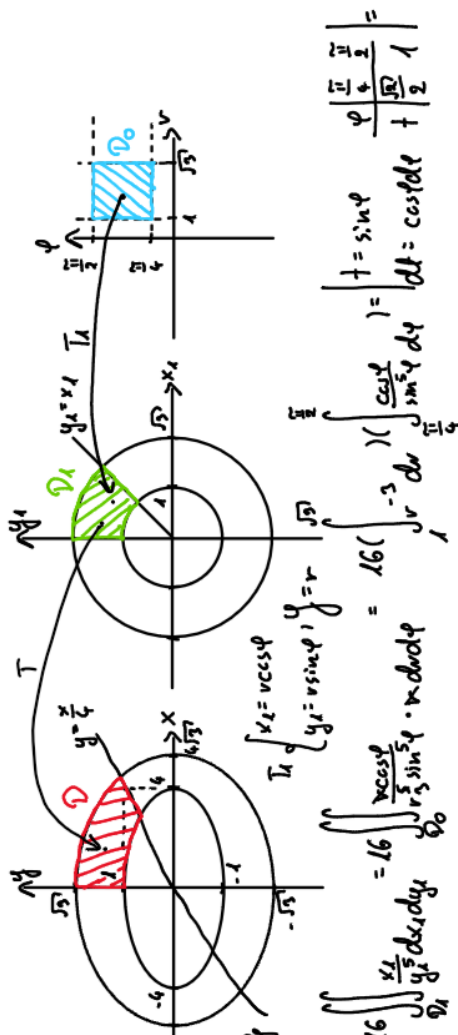
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{1} \leq 3 \Rightarrow \frac{x^2}{16 \cdot 3} + \frac{y^2}{3} \leq 1 \wedge x \geq 0, y \geq \frac{x}{4}$$

$$T = \left\{ \begin{array}{l} x = 4x_1 \\ y = y_1 \end{array} \right. \quad D_1 = \{(x_1, y_1) : 1 \leq x_1^2 + y_1^2 \leq 3 \wedge x_1 \geq 0 \wedge y_1 \geq \frac{x_1}{4}\}$$

$$D_0 = \{(r, \varphi) : 1 \leq r \leq \sqrt{3}, \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}$$

$$M = \iint_D \rho(x, y) dx dy = \iint_{D_0} \frac{x}{y^5} dx dy = \iint_{D_0} r^2 \sin \varphi \cdot r dr d\varphi$$

$$= -8 \left(\frac{1}{3} \right) \Big|_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 = 4$$



$$= 16 \iint_{D_0} \frac{x_1}{y_1^5} dx_1 dy_1 = 16 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{r^2 \sin \varphi}{\sin^5 \varphi} \cdot r dr d\varphi$$

$$= 16 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\cos \varphi}{\sin^3 \varphi} dr d\varphi = 16 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos \varphi}{\sin^2 \varphi} \right) d\varphi$$

$$= 16 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \varphi}{\sin^2 \varphi} d\varphi = 16 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 \varphi} d\varphi = 16 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \csc^2 \varphi d\varphi = 16 \left(-\cot \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = 16 \left(0 - (-1) \right) = 16$$

Zadanie

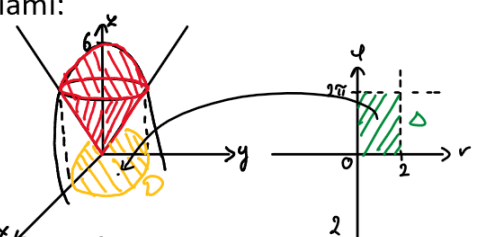
Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami:

$$z = 6 - x^2 - y^2 = f(x, y), \quad z = \sqrt{x^2 + y^2} = g(x, y) \quad \begin{cases} z = 6 - (x^2 + y^2) \\ z^2 + z - 6 = 0 \\ (z+3)(z-2) = 0 \\ z = -3 \text{ (nie dotyczy)} \\ z = 2 \end{cases}$$

$$|V| = \iint_D (f(x, y) - g(x, y)) dx dy$$

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$\iint_D (6 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \quad \begin{matrix} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ x^2 + y^2 = r^2 \end{matrix} \quad \Delta: \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

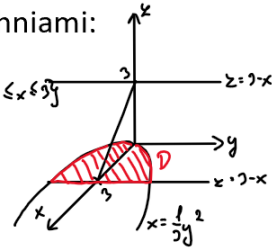
$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (6 - r^2 - r) \cdot r dr d\varphi = \int_0^{2\pi} (6r - r^3 - r^2) dr \int_0^{2\pi} d\varphi = \dots$$


Zadanie

Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami:

$$z = 0, \quad z = 3 - x, \quad y^2 = 3x \Rightarrow x = \frac{1}{3}y^2, \quad D = \{(x, y) : -3 \leq y \leq 3 \wedge \frac{1}{3}y^2 \leq x \leq 3\}$$

$$|V| = \iint_D (f(x, y) - g(x, y)) dx dy = \int_{-3}^3 dy \int_{\frac{1}{3}y^2}^3 (3 - x - 0) dx =$$

$$= \int_{-3}^3 (3x - \frac{1}{2}x^2) \Big|_{\frac{1}{3}y^2}^3 dy = \int_{-3}^3 (9 - \frac{3}{2} - y^2 + \frac{1}{18}y^4) dy = \dots$$


Całki nieoznaczone podstawy

- Funkcją pierwotną funkcji $f(a, b) \in R$ nazywamy funkcję $F(a, b) \in R$ taką, że $F'(x) = f(x)$ dla każdego $x \in (a, b)$.

Funkcją pierwotną funkcji $f(x) = 2x$ jest funkcja $F(x) = x^2$, bo $(x^2)' = 2x$.

Nie jest to jedyna pierwotna funkcja funkcji f , jest nią także np. $F(x) = x^2 + 1$

- Jeśli $y = F(x)$ jest funkcją pierwotną funkcji $y = f(x)$, to każda funkcja postaci $y = F(x) + c$, gdzie c jest dowolną stałą, też jest funkcją pierwotną funkcji $y = f(x)$.
- Jeśli $y = F(x)$ jest funkcją pierwotną funkcji $y = f(x)$, to zbiór wszystkich pierwotnych funkcji $y = f(x)$ nazywamy całką nieoznaczoną funkcji f , którą zapisujemy:

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

gdzie $y = F(x)$ jest funkcją pierwotną funkcji $y = f(x)$, zaś funkcję f nazywamy funkcją podcałkową, a $f(x)dx$ wyrażeniem podcałkowym. Każda funkcja ciągła w pewnym przedziale jest całkowalna w tym przedziale (istnieje całka nieoznaczona tej funkcji).

WZORY

$$\text{➤ } \int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c, n \neq -1$$

$$\text{➤ } \int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

$$\text{➤ } \int e^x dx = e^x + c$$

$$\text{➤ } \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\text{➤ } \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\text{➤ } \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$$

$$\text{➤ } \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$$

$$\text{➤ } \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$$

Jeśli funkcje f i g są całkowalne, to:

$$\text{➤ } \int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

$$\text{➤ } \int a * f(x)dx = a * \int f(x)dx$$

$$\text{➤ } \left(\int f(x)dx \right)' = f(x)$$

$$\text{➤ } \int f'(x)dx = f(x) + c$$

Przykłady

$$a) \int \left(\frac{-3x^4 2x^3 - 5x^2 - 1}{x^3} \right) dx = \int (-6x^4 - 5 \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}) dx = -\frac{6}{5}x^5 - 5 \ln|x| + \frac{1}{2}x^{-2} + C$$

$$b) \int (2x^2 - 5)^3 \sqrt{x} dx = \int 2x^2 \cdot x^{\frac{1}{2}} - 5x^{\frac{1}{2}} = 2 \cdot \frac{3}{10} x^{\frac{10}{2}} - 5 \cdot \frac{3}{4} x^{\frac{6}{2}} + C = \frac{3}{5} \sqrt{x^{10}} - \frac{15}{4} \sqrt{x^4} + C$$

$$c) \int (10 \cos x - 3 \sin x) dx = 10 \sin x + 3 \cos x + C$$

$$d) \int \tan^2 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \tan x - x + C$$

$$e) \int \left(5e^x + \frac{4}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = 5e^x + 4 \arctan x - 2 \arcsin x + C$$

$$f) \int e^{ax} dx = \left| \begin{array}{l} t = ax \\ t' = (ax)' = a \end{array} \right. \frac{dt}{dx} = a \quad \frac{dt}{dx} = \frac{1}{a} \frac{dx}{dt} \quad \left| = \frac{1}{a} \int e^t dt = \frac{1}{a} \cdot e^t + C = \frac{1}{a} \cdot e^{ax} + C \right.$$

$$g) \int \sin ax dx = \left| \begin{array}{l} t = ax \\ t' = a \end{array} \right. \frac{dt}{dx} = a \quad \frac{dx}{dt} = \frac{1}{a} \quad \left| = \frac{1}{a} \int \sin t dt = -\frac{1}{a} \cdot \cos t + C = -\frac{1}{a} \cdot \cos ax + C \right.$$

$$h) \int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$i) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) dx = \left| \begin{array}{l} t = f(x) \\ t' = f'(x) \end{array} \right. \frac{dt}{dx} = f'(x) \quad \left| = \int \frac{1}{t} dt = \ln|t| + C = \ln|f(x)| + C \right.$$

$$j) \int \tan x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\ln|\cos x| + C$$

(dla tan x używamy minusy żeby skorzystać z wzoru i')

$$l) \int \frac{x}{5+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{5+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln|5+x^2| + C = \frac{1}{2} \ln(5+x^2) + C$$

$$k) \int (ax+b)^n dx \quad \text{I} \quad n \neq -1 \quad \int (ax+b)^{-1} dx = \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \int \frac{a}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C$$

$$\text{II} \quad n \neq -1 \quad \int (ax+b)^n dx = \left| \begin{array}{l} t = ax+b \\ t' = a \end{array} \right. \frac{dt}{dx} = a \quad \left| = \frac{1}{a} \int t^n dt = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{n+1} \cdot t^{n+1} + C = \frac{1}{a(n+1)} (ax+b)^{n+1} + C$$

$$m) \int \cos^2 x dx \quad \begin{cases} \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \\ \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x \\ 2\cos^2 x = 1 + \cos 2x \end{cases} \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \quad \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C$$

$$n) \int \frac{1}{x \ln x} dx = \int \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} dx = \left| \begin{array}{l} t = \ln x \\ t' = \frac{1}{x} \end{array} \right. \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \quad \left| = \int \frac{1}{t} dt = \ln|t| + C = \ln|\ln x| + C$$

$$o) \int (e^{\cos x} \cdot \sin x) dx = \left| \begin{array}{l} t = \cos x \\ t' = -\sin x \end{array} \right. \frac{dt}{dx} = -\sin x \quad \left| = -\int e^t dt = -e^t + C = -e^{\cos x} + C$$

$$u) \int x^3 \cdot \sqrt{2-x^4} dx = \left| \begin{array}{l} t = 2-x^4 \\ dt = -4x^3 dx \end{array} \right| x^3 dx = -\frac{1}{4} dt = -\frac{1}{4} \int t^{\frac{1}{2}} dt = -\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\frac{3}{2}} t^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{1}{6} \sqrt{2-x^4}^3 + C$$

$$p) \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \arcsin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left| \begin{array}{l} t = \arcsin x \\ dt = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \end{array} \right| \int t dt = \frac{1}{2} t^2 + C = \frac{1}{2} \arcsin^2 x + C$$

$$r) \int \frac{e^{2x}}{1+e^{4x}} dx = \left| \begin{array}{l} t = e^{2x} \\ dt = 2e^{2x} dx \end{array} \right| e^{2x} dx = \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \arctan t + C = \frac{1}{2} \arctan e^{2x} + C$$

Całkowanie przez części

Twierdzenie

Założmy, że funkcje f i g mają ciągłe pochodne w pewnym przedziale. Wówczas

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

$$D: \left[f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx \right]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = f(x)g'(x) = L \text{ funkcje podcałkowe}$$

Przykład

Oblicz całki:

$$a) \int \ln x dx = \left| \begin{array}{l} f(x) = \ln x \\ f'(x) = \frac{1}{x} \end{array} \right| \begin{array}{l} g'(x) = 1 \\ g(x) = x \end{array} = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

$$c) \int \frac{6x-1}{\cos^2 x} dx = \int (6x-1) \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \left| \begin{array}{l} f(x) = 6x-1 \\ f'(x) = 6 \end{array} \right| \begin{array}{l} g'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \\ g(x) = \tan x \end{array} = (6x-1) \tan x - \int 6 \tan x dx = (6x-1) \tan x + \int \frac{-\sin x}{\cos^2 x} dx = (6x-1) \tan x + 6 \ln |\cos x| + C$$

$$d) \int x e^x dx = \left| \begin{array}{l} f(x) = x \\ f'(x) = 1 \end{array} \right| \begin{array}{l} g'(x) = e^x \\ g(x) = e^x \end{array} = x e^x - \int e^x dx = e^x (x-1) + C$$

$$f) \int \underbrace{e^{ax}}_y \sin bx dx = \left| \begin{array}{l} f(x) = e^{ax} \\ f'(x) = a e^{ax} \end{array} \right| \begin{array}{l} g'(x) = \sin bx \\ g(x) = -\frac{1}{b} \cos bx \end{array} = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos bx dx = \left| \begin{array}{l} f(x) = e^{ax} \\ f'(x) = a e^{ax} \end{array} \right| \begin{array}{l} g'(x) = \cos bx \\ g(x) = \frac{1}{b} \sin bx \end{array} = \frac{1}{b} e^{ax} \sin bx + \frac{a}{b^2} \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{1}{b^2} \int \underbrace{e^{ax} \sin bx}_y dx$$

skoro to to samo to dopiero to całkę na jedną stronę.

$$\left(1 + \frac{a^2}{b^2}\right) \int e^{ax} \sin bx dx = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b^2} e^{ax} \sin bx \quad \bigg/ \cdot \frac{b^2}{b^2 + a^2} \Rightarrow \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{b^2}{b^2 + a^2} \left[-\frac{1}{b} e^{ax} \cos bx + \frac{a}{b^2} e^{ax} \sin bx \right] + C$$

Funkcja wymierna

Funkcję wymierną $\frac{P(x)}{Q(x)}$, gdzie $P(x), Q(x)$ są wielomianami nazywamy:

- Ułamkiem właściwym, jeżeli $\text{st. } P(x) < \text{st. } Q(x)$
- Ułamkiem niewłaściwym, jeżeli $\text{st. } P(x) \geq \text{st. } Q(x)$

Funkcję wymierną postaci: $\frac{A}{(ax+b)^n}$, gdzie A, B, a, b są stałymi rzeczywistymi, a

$n = 1, 2, \dots$, nazywamy ułamkiem prostym pierwszego rodzaju.

Funkcję wymierną postaci $\frac{Ax+b}{(ax^2+bx+c)^2}$ gdzie A, B, a, b, c są stałymi rzeczywistymi,

$n = 1, 2, \dots$ a $ax^2 + bx + c$ jest trójmianem nierozkładanym Δ

< 0 , nazywamy ułamkiem prostym drugiego rodzaju.

Każdą funkcję wymierną będącą ułamkiem właściwym można przedstawić w postaci skończonej sumy ułamków prostych pierwszego lub drugiego rodzaju.

Przykład

Rozłożyć funkcję wymierną na skończoną sumę ułamków prostych.

$$a) \frac{1}{x^3(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-3} + \frac{D}{x^3} \quad \left| \cdot [x^3(x-3)] \right.$$

$$1 = A(x-3) + Bx(x-3) + Cx^2(x-3) + Dx^3$$

$$\begin{aligned} 1 &= -3A, \quad A = -\frac{1}{3} & (x=0) & \text{miejsc zero } D \\ 1 &= 24D, \quad D = \frac{1}{24} & (x=3) & \text{miejsc zero } A, B, C \\ 0 &= C+D, \quad C = -D = -\frac{1}{24} & (x^3) & \\ 0 &= B-3C, \quad B = 3C = -\frac{3}{24} = -\frac{1}{8} & (x^2) & \end{aligned}$$

$$b) \frac{1}{(x+2)^2(x-2)(x^2+1)} = \frac{A}{(x+2)^2} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{x^2+1}$$

$$c) \frac{5x^2+2}{x(3x+2)^2(x^2+4)(x^2+x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(3x+2)^2} + \frac{C}{3x+2} + \frac{Dx+E}{x^2+4}$$

Całkowanie ułamków prostych

- Ułamek prosty pierwszego rodzaju - $n = 1$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$$

- Ułamek prosty pierwszego rodzaju - $n = 2, 3, \dots$

$$\int \frac{1}{(ax+b)^n} dx = \left| t = ax+b \quad dx = \frac{1}{a} dt \right| = \frac{1}{a} \int \frac{1}{t^n} dt = \frac{1}{a} \int t^{-n} dt = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{-n+1} \cdot t^{-n+1} + C = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{-n+1} \cdot (ax+b)^{-n+1} + C$$

- Ułamek prosty drugiego rodzaju - $n = 1, A = 0$

$$\int \frac{B}{ax^2+bx+c} dx = B \int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx$$

$$ax^2+bx+c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a^2} \right] \text{ a następnie } \int \frac{1}{1+t^2} dt$$

Przykład

Obliczyć całkę

$$\int \frac{1}{2x^2 - 12x + 24} dx = \int \frac{1}{2(x - \frac{12}{2})^2 + \frac{48}{16}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x-3)^2 + \frac{3}{2}} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \int \frac{1}{(\frac{2}{3}(x-3))^2 + 1} dx \quad \left| \begin{array}{l} t = \frac{2}{3}(x-3) \\ dt = \frac{2}{3} dx \end{array} \right| =$$

$$\Delta = 144 - 216 = -72 < 0 \quad \left| \right. = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{t^2 + 1} dt = \frac{1}{3\sqrt{2}} \cdot \arctan t + C = \frac{\sqrt{2}}{6} \arctan \left[\frac{\sqrt{2}}{3}(x-3) \right] + C$$

- Ułamek prosty drugiego rodzaju - $n = 1, A \neq 0$

$$\int \frac{Ax + b}{ax^2 + bx + c} dx$$

Całkę taką zapisujemy jako sumę, z odpowiednimi stałymi, całek

$$\int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx$$

a następnie poznany już metodami obliczamy je.

Przykład

Obliczyć całkę

$$\int \frac{2x+6}{x^2-6x+18} dx = \frac{2}{2} \int \frac{2x-6}{x^2-6x+18} dx + \frac{30}{2} \int \frac{1}{x^2-6x+18} dx = \frac{3}{2} \ln|x^2-6x+18| + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2-6x+18} dx = \frac{3}{2} \ln(x^2-6x+18) + 5 \arctan \frac{1}{3}(x-3) + C$$

$$\Delta = 36 - 72 = -36 < 0 \quad y = \int \frac{1}{x^2-6x+18} dx = \int \frac{1}{(x-3)^2+9} dx = \frac{1}{9} \int \frac{1}{(\frac{x-3}{3})^2+1} dx = \frac{1}{9} \int \frac{1}{t^2+1} dt = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} \arctan t + C_1 = \frac{1}{3} \arctan \frac{1}{3}(x-3) + C_1$$

Przykład

Obliczyć całki

$$c) \int \frac{x^3+2x^2-x+1}{x^2-1} dx = \int (x+2) dx + 3 \int \frac{1}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} x^2 + 2x + 3 \int \frac{1}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} x^2 + 2x + 3 \left[\frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx \right] = \frac{1}{2} x^2 + 2x + 3 \left[\frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| \right] + C$$

$$x^3+2x^2-x+1 : x^2-1 = x+2 \text{ i reszta } 3$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} \quad \left| \cdot (x-1)(x+1) \right.$$

$$1 = 2A, A = \frac{1}{2} \quad (x=1)$$

$$1 = -2B, B = -\frac{1}{2} \quad (x=-1)$$

$$\bullet \bullet \int R(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx \quad g dy ad - bc \neq 0.$$

Przykład

$$\int \frac{x^2}{2\sqrt{x^2+1}} dx = \int \frac{x^2+1-1}{2\sqrt{x^2+1}} dx = \int \frac{x^2+1}{2\sqrt{x^2+1}} dx - \int \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$= \frac{1}{8} \left(8 - \frac{5}{2} \sqrt{5} + 2t^2 + c \right)^{\frac{5}{2}} - \frac{5}{2} (x+2)^{\frac{5}{2}} + 2(x+2)^{\frac{3}{2}} + 2^{\frac{3}{2}} \sqrt{(x+2)^2} + c$$

- $$\frac{ax+b}{cx+d}, gdy\ ad-bc\neq 0$$

mianownikiem ułamków $\frac{m}{n}$.

Obliczyć $\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx$

[illegible]

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+k}} dx = \ln \left| \sqrt{x^2+k} \right| + c$$

Przykład

Obliczyć $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}} dx$. $ax^2+bx+c = a \cdot \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{(x-2)^2-4}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{t^2-4}} dt \quad \left| t = x-2 \right| = \ln |t + \sqrt{t^2-4}| + C = \ln |x-2 + \sqrt{(x-2)^2-4}| + C$$

$\Delta = 16$

Przykład

Obliczyć $\int \frac{4x+1}{\sqrt{-x^2-2x+8}} dx$.

$$\int \frac{4x+1}{\sqrt{x^2-2x+8}} dx = \int \frac{-2x-2+\frac{5}{2}}{\sqrt{x^2-2x+8}} dx = -4 \int \frac{-2x-2}{2\sqrt{x^2-2x+8}} dx + \frac{5}{2} \int \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+8}} dx = -4 \int \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+8}} dx + \frac{5}{2} \int \frac{1}{\sqrt{t^2+8}} dt$$

$$\left| t = x-1 \right| = \ln |t + \sqrt{t^2+8}| + C = \ln |x-1 + \sqrt{(x-1)^2+8}| + C = -4 \ln |x-2 + \sqrt{x^2-2x+8}| + 5 \arcsin \frac{x-1}{\sqrt{8}} + C$$

Obliczyć $\int \sqrt{x^2+1} dx$.

$$\int \sqrt{x^2+1} dx = \int \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} dx + \ln |x + \sqrt{x^2+1}|$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} \cdot 2t \cdot \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} dt = \int \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} dt = \int \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} dt = \ln |t + \sqrt{t^2+1}| + C$$

$$+ \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{x^2+1}| + \ln |x + \sqrt{x^2+1}| + C = \frac{3}{2} \ln |x + \sqrt{x^2+1}| + C$$

$\int$ po prostu odebrać stosownymy

$\int R(\sin x, \cos x) dx$

- Podstawienie "uniwersalne": $t = \tan \frac{x}{2}$

Wówczas $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ oraz $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

Przykład

Oblicz całkę $\int \frac{1}{1+\sin x} dx$.

$$\text{Oblicz całkę } \int \frac{1}{1+\sin x} dx.$$

- Podstawienie: $t = \sin x$ (można je skutecznie zastosować jeżeli funkcja wymierna $R(\sin x, \cos x)$ jest nieparzysta ze względu na $\cos x$).

Przykład

Obliczyć $\int \cos^7 x \, dx$.

$$\int \cos^4 x \, dx = \int (\cos^2 x)^2 \cdot \cos x \, dx = \int (1 - \sin^2 x)^2 \cdot \cos x \, dx = \int \frac{\sin^4 t}{\cos x \, dx} \, dt = \int (1 - t^2)^2 \, dt = \int (1 - 2t^2 + t^4) \, dt = t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 + C = \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \sin x + C$$

- Podstawienie: $t = \cos x$ (można je skutecznie zastosować, jeżeli funkcja wymierna $R(\sin x, \cos x)$ jest nieparzysta ze względu na $\sin x$).

Przykład

Obliczyć $\int \frac{1}{\sin^3 x} dx$.

$$\int \frac{1}{x^9} dx = \int \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^8} \cdot \sin x dx = \int \frac{1}{(\cos x)^8} \cdot \sin x dx = \left| -\frac{1}{7} \cos^7 x \right| = -\frac{1}{7} \cos^7 x$$

$$\frac{1}{(t-1)^2} = \frac{1}{(t-1)^2(t+1)^2} = \frac{A}{(t-1)^2} + \frac{B}{t-1} + \frac{C}{(t+1)^2} + \frac{D}{t+1} \quad | \cdot (t-1)^2(t+1)^2$$

$$1 = A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1)^2 + C(x-1)^2 + D(x-1)^2(x+1)$$

$$(I = 1) \quad I = 4A \quad A = \frac{1}{4}$$

$$(1^2 - 1) \quad 1 = 4C \quad C = \frac{1}{4}$$

$$t^3 \quad 0 = -B + D \quad (\text{putting } t = 0 \text{ in eqn (1)})$$

Wegweis Lösung

$$I = A + B + C + D \Rightarrow \frac{1}{2} = B + D \Rightarrow \frac{1}{2} = 2D \quad D = \frac{1}{4}$$
$$\qquad\qquad\qquad 0 = -B + D \qquad\qquad\qquad B = \frac{1}{4}$$

- Podstawienie: $t = tqx$

Wówczas $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$, $\sin x \cos x = \frac{t}{1+t^2}$, $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$ oraz $dx = \frac{dt}{1+t^2}$.

(można je skutecznie stosować, jeżeli funkcja wymierna $R(\sin x, \cos x) = R * (\sin^2 x, \cos^2 x, \sin x \cos x)$.)

$$\begin{aligned} t &= \frac{1}{\sin x} & \frac{1}{\sin x} &= \frac{\csc x}{1} & \sin x &= \frac{1}{\csc x} \\ \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & 1 + \cos^2 x &= 1 & \cos^2 x &= \frac{1}{1 + \csc^2 x} \\ \cos^2 x (1 + \csc^2 x) &= 1 & \cos^2 x &= \frac{1}{1 + \csc^2 x} & \cos x &= \frac{1}{\sqrt{1 + \csc^2 x}} \end{aligned}$$

$$dx = \frac{1}{t+1} dt$$

Przykład

Obliczyć całki:

a) $\int \frac{1}{1+2\cos^2 x} dx = \int \frac{1}{\cos^2 x \cdot \frac{1}{1+2\cos^2 x}} dx = \int \frac{1}{1+\frac{1}{\tan^2 x}} dt = \int \frac{1}{1+t^2+2} dt = \int \frac{1}{t^2+3} dt = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2+1} dt = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{u^2+1} du = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan u + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan x \right) + C$

$$b) \int \frac{1}{\lg^6 x} dx = \int \frac{\sin^6 x}{\cos^6 x} dx = \int \frac{(\sin^2 x)^3}{(\cos^2 x)^3} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \frac{(1 - \cos^2 x)^3}{\cos^{10} x} dx = \int \frac{1 - 3\cos^2 x + 3\cos^4 x - \cos^6 x}{\cos^{10} x} dx = \int \left(\frac{1}{\cos^{10} x} - \frac{3}{\cos^8 x} + \frac{3}{\cos^6 x} - \frac{1}{\cos^4 x} \right) dx = \int \left(\sec^{10} x - 3\sec^8 x + 3\sec^6 x - \sec^4 x \right) dx = \int \left(\sec^8 x - 3\sec^6 x + 3\sec^4 x - \sec^2 x \right) dx = \int \left(\sec^6 x - 3\sec^4 x + 3\sec^2 x - 1 \right) dx = \int \left(\sec^4 x - 3\sec^2 x + 3 - 1 \right) dx = \int \left(\sec^4 x - 3\sec^2 x + 2 \right) dx = \int \left(\sec^2 x - 3 + 2 \right) dx = \int \left(\sec^2 x - 1 \right) dx = \int \sec^2 x dx - \int 1 dx = \tan x - x + C$$

Całka oznaczona Riemanna

Niech funkcja f będzie ograniczona na przedziale $\langle a, b \rangle$ i niech Δ_n będzie ciągiem podziałów przedziału $\langle a, b \rangle$ punktami $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}$ takimi, że $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$.

Oznaczmy $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$,

$\delta_n = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$ - ciąg średnic wyznaczony przez ciąg Δ_n

Niech $\xi \in \langle x_{k-1}, x_k \rangle$

nazywamy ciągiem sum całkowych Riemanna funkcji f na przedziale $\langle a, b \rangle$ odpowiadającym ciągowi podziałów Δ_n .

Definicja

Jeżeli dla każdego ciągu Δ_n takiego, że $\delta_n \rightarrow 0$ ciąg σ_n jest zbieżny do tej samej granicy właściwej nie zależnej od wyboru punktów ξ_k , to tę granicę nazywamy całką oznaczoną funkcji f na przedziale $\langle a, b \rangle$

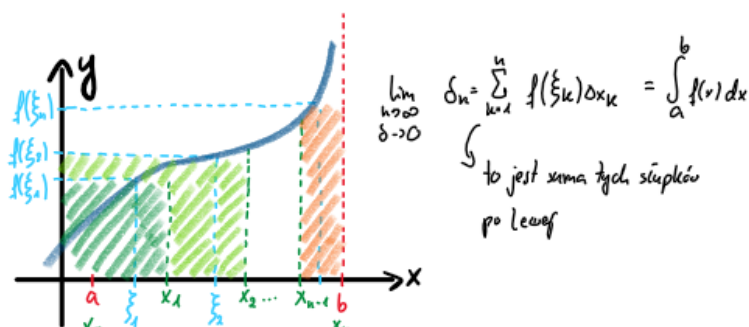
i oznaczamy $\int_a^b f(x) dx$.

Powyższą definicję można zapisać krótko:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta_n \rightarrow 0} \sigma_n$$

Funkcję f nazywamy wówczas **funkcją całkowaną w sensie**

Riemanna. Krańce przedziału $\langle a, b \rangle$ nazywamy odpowiednio dolną i górną granicą całkowania.

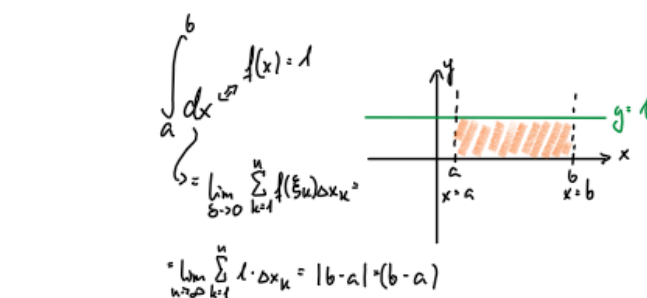


Interpretacja geometryczna całki oznaczonej

- Jeżeli f jest funkcją ciągłą i nieujemną (nieujemną) na przedziale $\langle a, b \rangle$, to $\int_a^b f(x) dx$ ($-\int_a^b f(x) dx$) jest równa polu figury ograniczonej liniami $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$ i $x = b$.

Przykład

Obliczyć z definicji całkę oznaczoną $\int_a^b dx$.



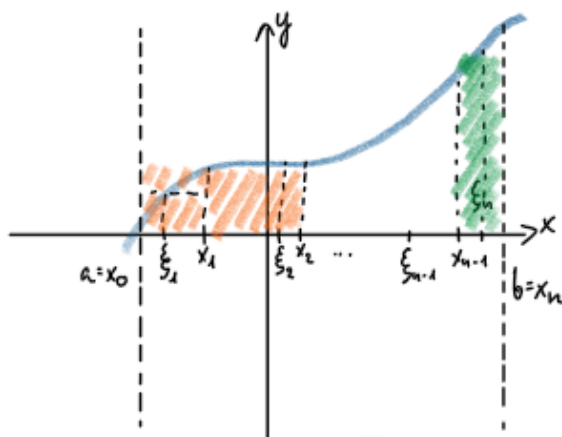
Przykład

(funkcji niecałkowalnej w sensie Riemanna)

Wykazać, że funkcja Dirchleta

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{dla } x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q} \end{cases}$$

nie jest funkcją całkowaną w sensie Riemanna w dowolnym przedziale $\langle a, b \rangle$.



$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{dla } x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q} \end{cases} \quad \text{~ wymiarowe}$$

Niech $\langle a, b \rangle$ dowolny przedział i niech punkty $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ tworzą dowolny podział normalny przedziału $\langle a, b \rangle$. Niech $\alpha_k \in \langle x_{k-1}, x_k \rangle$ oraz $\alpha_k \in \mathbb{Q}$.

$$\text{Wówczas } S_n^\alpha = \sum_{k=1}^n D(\alpha_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n 1 \cdot \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \Delta x_k = b - a \rightarrow b - a.$$

Niech $\beta_k \in \langle x_{k-1}, x_k \rangle$ i $\beta_k \in \mathbb{R}/\mathbb{Q}$.

$$\text{Wówczas } S_n^\beta = \sum_{k=1}^n D(\beta_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n 0 \cdot \Delta x_k = 0 \rightarrow 0$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^\alpha \neq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^\beta$ zatem granica $\sum \Delta x_k$ zależy od wyboru punktów ξ_k . Czyli $\int_a^b D(x) dx$ - nie istnieje.

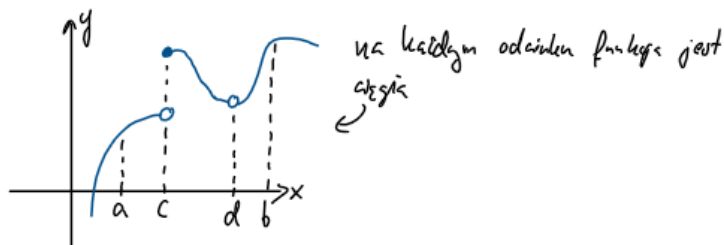
Klasy funkcji całkowalnych w sensie Riemanna

Twierdzenie

Każda funkcja ciągła na przedziale $\langle a, b \rangle$ jest na tym przedziale całkowalna w sensie .

Twierdzenie

Jeżeli funkcja f jest ograniczona na przedziale $\langle a, b \rangle$ i ma w tym przedziale skończoną liczbę punktów nieciągłości (pierwszego rodzaju - luka lub skok), to jest na tym przedziale całkowalna w sensie Riemanna.



Własności całki oznaczonej

Uwaga

Pisząc w poniższych twierdzeniach całkę zakładamy automatycznie, że funkcja f jest funkcją całkowalną w sensie Riemanna na przedziale $\langle a, b \rangle$.

Twierdzenie

- $\int_a^b f(x) dx = 0$
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^b c * f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx + c$
- $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ dla $c \in (a, b)$
- Jeżeli funkcja f jest funkcją nieujemną na przedziale $\langle a, b \rangle$ to
$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$
- Jeżeli dla każdego $x \in \langle a, b \rangle$ zachodzi nierówność $f(x) \leq g(x)$

Twierdzenie

Jeżeli funkcja f jest funkcją całkowalną w sensie Riemanna na przedziale $\langle a, b \rangle$, to istnieją $m, M \in \mathbb{R}$ takie, że

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

Uwaga

Jeżeli funkcja f jest funkcją ciągłą na przedziale $\langle a, b \rangle$, to w powyższym twierdzeniu można przyjąć, że :

$$m = \min_{x \in \langle a, b \rangle} f(x)$$

$$M = \max_{x \in \langle a, b \rangle} f(x)$$

Twierdzenie o wartości średniej

Jeżeli funkcja f jest funkcją ciągłą na przedziale $\langle a, b \rangle$, to istnieje $c \in \langle a, b \rangle$ takie, że

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) * (b - a)$$

Przykład

Korzystając z twierdzenia o wartości średniej oszacuj całkę

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^6} dx \quad \langle a, b \rangle = \langle 0, 1 \rangle \quad f(x) = \sqrt{1+x^6} \text{ ciągła na przedziale } \langle 0, 1 \rangle \text{ jako elementarna}$$

Z powyższego to istnieje $c \in \langle 0, 1 \rangle$ t.j.e:

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^6} dx = f(c) \cdot (1-0) = f(c) \Rightarrow \text{z dzielenia } f(x) = \sqrt{1+x^6} \text{ wynika że na przedziale } \langle 0, 1 \rangle \text{ mamy}$$

$$\text{czyli } f(0) \leq f(c) \leq f(1)$$

$$1 = \sqrt{1+0} \leq f(c) \leq \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \text{ zatem}$$

$$1 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^6} dx \leq \sqrt{2}$$

- Jeżeli funkcja f jest całkowalna i nieparzysta (parzysta) na przedziale $\langle -a, a \rangle$, to

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad \left(\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \right)$$

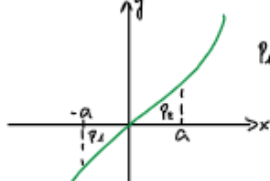
f - parzysta



$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = P_1 + P_2 = 2 \cdot P_2$$

$$= 2 \int_0^a f(x) dx$$

f - nieparzysta



$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx - \int_0^a f(x) dx = P_1 - P_2 = 0$$

- Jeżeli funkcja f jest okresowa z okresem $T > 0$ i całkowalna w każdym skończonym przedziale to $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.

Przykład

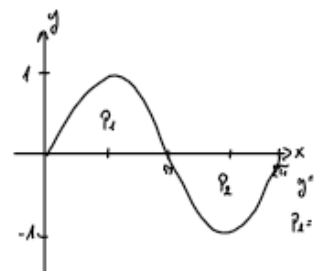
Korzystając z powyższych twierdzeń obliczyć całki:

a) $\int_{-1}^1 x^{2010} \cdot \ln \frac{3-x}{3+x} dx$ $f(x) = x^{2010} \cdot \ln \frac{3-x}{3+x}$, $D_f: \frac{3-x}{3+x} > 0 \wedge x \neq -3$
 $(x-3)(x+3) < 0$
 $x \in (-3, 3) = D_f$ - symetryczna względem zera

Niech $x \in D_f$, wówczas $-x \in D_f$:
 $f(-x) = -x^{2010} \cdot \ln \frac{3+x}{3-x} = -x^{2010} \cdot \ln \left(\frac{3-x}{3+x} \right)^{-1}$
 $= -x^{2010} \cdot \ln \frac{3-x}{3+x} = -1 \cdot f(x) \Rightarrow f$ - nieparzysta

zatem $\int_{-1}^1 x^{2010} \cdot \ln \frac{3-x}{3+x} dx = 0$

b) $\int_{98\pi}^{100\pi} \sin x dx = \int_{98\pi}^{98\pi+2\pi} \sin x dx = \int_0^{2\pi} \sin x dx$



$$= \int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx = P_1 - P_2 = 0$$

Całka oznaczona a nieoznaczona

Niech f będzie funkcją ciągłą na $\langle a, b \rangle$. Wówczas dla dowolnego $x \in \langle a, b \rangle$ funkcja f jest całkowalna na $\langle a, x \rangle$.

Oznaczmy:

$$\phi(a) = \int_a^x f(t) dt$$

Wówczas:

- ϕ jest funkcją zmiennej $x \in \langle a, b \rangle$
- ϕ jest funkcją ciągłą
- ϕ jest funkcją różniczkowalną i $\phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$
- Zatem ϕ jest funkcją pierwotną dla funkcji f taką, że

$$\phi(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$$

$$\phi(b) = \int_a^b f(t) dt$$

Niech $\int f(x) dx = F(x) + C$

Wówczas istnieje stała C_0 taka, że $\phi(x) = F(x) + C_0$ dla dowolnego $x \in \langle a, b \rangle$.

Twierdzenie Leibniza-Newtona

Jeżeli funkcja f jest ciągła na $\langle a, b \rangle$ a F jest funkcją pierwotną dla funkcji f to

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Wzór powyższy nosi nazwę **podstawowego wzoru rachunku całkowego** i wyraża związek pomiędzy całką oznaczoną i nieoznaczoną.

Twierdzenie o całkowaniu przez części

Jeżeli funkcje f i g mają ciągłe pochodne w przedziale $\langle a, b \rangle$, to

$$\int_a^b f(x) * g'(x) dx = f(x) * g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) * g(x) dx$$

Przykład

Obliczyć całkę oznaczoną:

$$a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos 2x dx = \left| \begin{array}{cc} f(x) = x & g'(x) = \cos 2x \\ f'(x) = 1 & g(x) = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = x \cdot \frac{1}{2} \sin 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{2} \cdot \sin \pi - 0 \right] - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 0 + \frac{1}{4} [\overset{-1}{\cos \pi} - \overset{1}{\cos 0}] = -\frac{1}{2}$$

Całki oznaczone kontynuacją

Przykład

Obliczyć całki:

$$a) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x \, dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x \, dx = -\frac{1}{2} \cos 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{2} [\cos 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \cos 2 \cdot 0] = -\frac{1}{2} (0 - 1) = \frac{1}{2}$$

$$c) \int_1^3 |x - 2| \, dx$$

$$\int_1^3 |x - 2| \, dx = \int_1^2 |x - 2| \, dx + \int_2^3 |x - 2| \, dx = -\int_1^2 (x - 2) \, dx + \int_2^3 (x - 2) \, dx = -\left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right) \Big|_1^2 + \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right) \Big|_2^3 =$$

wyemna w tym punkcie

$$= -\left(\frac{1}{2} \cdot 2^2 - 2 \cdot 2\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 3^2 - 2 \cdot 3\right) - \left(\frac{1}{2} \cdot 1^2 - 2 \cdot 1\right) = -(-2) + (4.5 - 6) - (-1.5) = 2 - 1.5 - 6 = -5.5$$

Twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie

Jeżeli:

- funkcja $\varphi: \langle \alpha, \beta \rangle \xrightarrow{na} \langle a, b \rangle$ ma ciągłą pochodną w przedziale $\langle \alpha, \beta \rangle$
- $\varphi(\alpha) = a$ i $\varphi(\beta) = b$
- funkcja f jest ciągła na $\langle a, b \rangle$ to

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt$$

Przykład

Obliczyć całkę oznaczoną:

$$a) \int_1^4 x^3 \sqrt{16 - x^2} \, dx$$

$$\int_1^4 x^3 \sqrt{16 - x^2} \, dx = \left| \begin{array}{l} 16 - x^2 = t \\ -2x \, dx = dt \\ \frac{x}{1} \quad \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \quad 15 \quad 0 \end{array} \right| = -\frac{1}{2} \int_{15}^0 t^{\frac{1}{2}} \, dt = -\frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right]_{15}^0 = -\frac{2}{3} \left[\sqrt[3]{0} - \sqrt[3]{15} \right] = \frac{2}{3} \sqrt[3]{15}$$

$$c) \int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \frac{\cos \frac{1}{x}}{x^2} \, dx = \int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \left(\cos \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{1}{x^2} \, dx = -\sin \frac{1}{x} \Big|_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} = -\sin \frac{\pi}{2} + \sin \pi = -1$$

pomocniczo:

$$\int \cos \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2} \, dx = \left| \begin{array}{l} t = \frac{1}{x} \\ \frac{1}{x^2} \, dx = -dt \end{array} \right| = -\int \cos t \, dt = -\sin t + C = -\sin \frac{1}{x} + C$$

$F(x)$

Całki niewłaściwe

Całki niewłaściwe pierwszego rodzaju (na przedziale nieograniczonym)

Definicja

Założmy, że funkcja f jest funkcją określoną na przedziale $(-\infty, \infty)$ i całkowalną na dowolnym przedziale $(-\infty, \alpha) \subset (-\infty, \infty)$. Całkę niewłaściwą pierwszego rodzaju na $(-\infty, \infty)$ definiujemy wzorem:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\alpha} f(x) dx$$

Jeżeli granica ta istnieje i jest właściwa (skończona), to mówimy że całka niewłaściwa jest zbieżna. Jeżeli granica nie istnieje, bądź jest równa $\pm\infty$, to mówimy że całka niewłaściwa jest rozbieżna.

Analogicznie definiujemy całkę niewłaściwą pierwszego rodzaju na $(-\infty, b]$, tj.

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow -\infty} \int_{\beta}^b f(x) dx$$

Przykład

Zbadać zbieżność całki niewłaściwej:

$$1. \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_0^{\alpha} \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(\ln(1+x^2) \right) \Big|_0^{\alpha} = \frac{1}{2} \lim_{\alpha \rightarrow \infty} [\ln(1+\alpha^2) - \ln(1+0^2)] =$$
$$= \frac{1}{2} \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \ln(1+\alpha^2) = +\infty, \text{ całka rozbieżna}$$

$$1. \int_{-\infty}^{\pi} \cos x dx = \lim_{\beta \rightarrow -\infty} \int_{\beta}^{\pi} \cos x dx = \lim_{\beta \rightarrow -\infty} \sin x \Big|_{\beta}^{\pi} = \lim_{\beta \rightarrow -\infty} [\sin \pi - \sin \beta] = \lim_{\beta \rightarrow -\infty} -\sin \beta = \text{nie istnieje}$$

całka rozbieżna

$$x_n = -2n\pi \rightarrow -\infty$$

$$f(x_n) = \sin(-2n\pi) = -\sin 2n\pi = -\sin(0+2n\pi) = -\sin 0 = 0 \rightarrow 0 = g_1$$

$$x'_n = \frac{\pi}{2} - 2n\pi \rightarrow -\infty$$

$$f(x'_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2n\pi\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \rightarrow 1 = g_2$$

} $g_1 \neq g_2$. Z def. H. granicy funkcji $\lim_{\beta \rightarrow -\infty} \sin \beta$ - nie istnieje

Definicja całki niewłaściwej na prostej

Założmy, że funkcja f jest funkcją określoną na przedziale $(-\infty, \infty)$ i całkowalną na dowolnym przedziale ograniczonym. Całkę niewłaściwą pierwszego rodzaju na $(-\infty, \infty)$ definiujemy wzorem:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx$$

gdzie $c \in \mathbb{R}$

Całka niewłaściwa na prostej jest zbieżna wtedy i tylko wtedy, gdy jednocześnie zbieżne są obie całki: na $(-\infty, c]$ i na $[c, \infty)$.

Przykład

Zbadać zbieżność całki niewłaściwej:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx = \int_{-\infty}^c \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx + \int_c^{\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx = \lim_{\beta \rightarrow -\infty} \int_{\beta}^c \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx + \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_c^{\alpha} \frac{1}{x^2 - 4x + 5} dx = \lim_{\beta \rightarrow -\infty} \int_{\beta}^c \frac{1}{(x-2)^2 + 1} dx + \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_c^{\alpha} \frac{1}{(x-2)^2 + 1} dx$$

$$c \in \mathbb{R} \quad \Delta = 16 - 20 = -4 < 0 \quad \begin{aligned} &= \left| \begin{array}{c|c} x+2 & + \\ \hline dx & dt \end{array} \right|_{\frac{-\sqrt{1}}{2}}^{\frac{\sqrt{1}}{2}} = \left| \begin{array}{c|c} x & \beta \\ \hline + & \beta+2 \end{array} \right|_{\frac{-\sqrt{1}}{2}}^{\frac{\sqrt{1}}{2}} + \left| \begin{array}{c|c} x & \alpha \\ \hline + & \alpha+2 \end{array} \right|_{\frac{-\sqrt{1}}{2}}^{\frac{\sqrt{1}}{2}} = \lim_{\beta \rightarrow -\infty} \arctg \left(\frac{c-2}{\beta+2} \right) - \arctg \left(\frac{c-2}{\alpha+2} \right) + \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[\arctg \left(\frac{\alpha+2}{c-2} \right) - \arctg \left(\frac{\alpha+2}{\beta+2} \right) \right] = \end{aligned}$$



całka jest zbieżna

$$= \cancel{\arctg \left(\frac{c-2}{c-2} \right)} - \lim_{\beta \rightarrow -\infty} \arctg \left(\frac{\beta+2}{c-2} \right) + \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \arctg \left(\frac{\alpha+2}{c-2} \right) - \cancel{\arctg \left(\frac{c-2}{\alpha+2} \right)} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

Całki niewłaściwe drugiego rodzaju (z funkcji nieograniczonej)

Definicja

Założmy, że funkcja f jest funkcją:

- określoną na przedziale $(a, b>$
- całkowalną na dowolnym przedziale $<a, b>$, gdzie $a < \alpha < b$
- nieograniczoną na każdym przedziale (a, α) , co wyrażamy mówiąc, że punkt a jest punktem osobliwym funkcji f .

Wówczas:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} \int_a^\alpha f(x) dx$$

bo idziemy do a od b ($b > a$)

Jeżeli granica ta istnieje i jest właściwa (skończona), to mówimy, że całka niewłaściwa jest zbieżna.

Analogicznie definiujemy całkę niewłaściwą drugiego rodzaju z funkcji f określonej na przedziale $<a, b)$ i nieograniczonej w lewostronnym sąsiedztwie punktu b tj.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow b^-} \int_a^\beta f(x) dx$$

Całka oznaczona cd.

Przykład

Zbadać zbieżność całki niewłaściwej:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \int_1^e \frac{1}{x^3 \sqrt{\ln x}} dx &= \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \int_{\alpha}^e \frac{1}{x^3 \sqrt{\ln x}} dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = t \\ \frac{1}{x} dx = dt \end{array} \right| \frac{x}{t} \Big|_{\ln \alpha}^e = \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \int_{\ln \alpha}^1 \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}} dt = \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \int_{\ln \alpha}^1 t^{-\frac{3}{2}} dt = \\
 &\quad \text{od } e \text{ schwyty do } 1 \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \frac{2}{1} \ln x^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{1} \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \ln x^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{1} \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \left[3\sqrt[3]{\ln x} \right]_{\ln \alpha}^1 = \frac{2}{1} \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \left[3\sqrt[3]{1} - 3\sqrt[3]{\ln \alpha} \right] = \frac{2}{1} \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \left[1 - 3\sqrt[3]{\ln \alpha} \right] = \frac{2}{1} [1 - 0] = 2 \\
 \text{b) } \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{\sqrt{1-2\sin x}} dx &= \lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{6}^-} \int_0^{\alpha} \frac{\cos x}{\sqrt{1-2\sin x}} dx = \left| \begin{array}{l} 1-2\sin x = t \\ -2\cos x dx = dt \end{array} \right| = \lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{6}^-} -\frac{1}{2} \int_1^{1-2\sin \alpha} \frac{1}{\sqrt{t}} dt = -\lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{6}^-} \int_1^{1-2\sin \alpha} \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \\
 &= -\lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{6}^-} \left[\sqrt{t} \right]_1^{1-2\sin \alpha} = -\lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{6}^-} [\sqrt{1-2\sin \alpha} - \sqrt{1}] = -\sqrt{1-2\sin \frac{\pi}{6}} - 1 = -(\sqrt{0} - 1) = 1
 \end{aligned}$$

Definicja

Założmy, że funkcja f jest funkcją:

- określoną na przedziale (a, b)
- całkowalną na dowolnym przedziale $\langle \alpha, \beta \rangle$, gdzie $a < \alpha < \beta < b$
- nieograniczoną na każdym przedziale (a, α) i (β, b)

Wówczas:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad \text{gdzie } c \in (a, b)$$

Całka ta jest zbieżna wtedy i tylko wtedy, gdy jednocześnie zbieżne są obie całki: na (a, c) i na (c, b) .

Definicja

Założmy, że funkcja f jest funkcją:

- określoną na zbiorze $\langle a, c \rangle \cup (c, b \rangle$, gdzie $c \in (a, b)$
- całkowalną na dowolnym przedziale $\langle a, \alpha \rangle$ i $\langle \beta, b \rangle$, gdzie $a < \alpha < c < \beta < b$
- nieograniczoną w sąsiedztwie punktu c

Wówczas:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Całka ta jest zbieżna wtedy i tylko wtedy, gdy jednocześnie zbieżne są obie całki: na (a, c) i na (c, b) .

Przykład

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 4x - 3}} dx = \int_1^c \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 4x - 3}} dx + \int_c^3 \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 4x - 3}} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \int_{\alpha}^c \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 4x - 3}} dx + \lim_{\beta \rightarrow 3^-} \int_c^{\beta} \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 4x - 3}} dx$$

Niech $c \in (1, 3)$

$$= \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \int_{\alpha}^c \frac{1}{\sqrt{-(x-2)^2 + 1}} dx + \lim_{\beta \rightarrow 3^-} \int_c^{\beta} \frac{1}{\sqrt{-(x-2)^2 + 1}} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \int_{\alpha}^c \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt + \lim_{\beta \rightarrow 3^-} \int_c^{\beta} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt =$$

$$= \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \arcsin t \Big|_{\alpha-2}^{c-2} + \lim_{\beta \rightarrow 3^-} [\arcsin(c-2) - \arcsin(\alpha-2)] = -\lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \arcsin(\alpha-2) + \lim_{\beta \rightarrow 3^-} \arcsin(\beta-2) =$$

$$= -\arcsin(1-2) + \arcsin(3-2) = -\arcsin(-1) + \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \quad - \text{całkowicie}$$

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \int_{\alpha}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \lim_{\beta \rightarrow 1^+} \int_{\beta}^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} \arcsin x \Big|_{\alpha}^1 + \lim_{\beta \rightarrow 1^+} \ln(|x + \sqrt{x^2-1}|) \Big|_{\beta}^2 =$$

$$= \lim_{\alpha \rightarrow 1^+} [\arcsin 1 - \arcsin \alpha] + \lim_{\beta \rightarrow 1^+} [\ln|2 + \sqrt{3}| - \ln|\beta + \sqrt{\beta^2-1}|] = \arcsin 1 - 0 + \ln|2 + \sqrt{3}| - \ln|1 + 0| = \frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3}) - \text{całkowicie}$$

Pochodna funkcji złożonej

Twierdzenie

Niech

- funkcje $x = x(t), y = y(t)$ mają pochodne właściwe w punkcie t_0 ,
- funkcja $z = f(x, y)$ ma ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w punkcie $(x(t_0), y(t_0))$.

Wtedy funkcja złożona $F(t) = f(x(t), y(t))$ ma pochodną właściwą w punkcie t_0 oraz

$\frac{dF}{dt} = \frac{Df}{Dx} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{Df}{Dy} \cdot \frac{dy}{dt}$, gdzie pochodne $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$ są obliczane w punkcie t_0 , a pochodne $\frac{Df}{Dx}, \frac{Df}{Dy}$ są obliczane w punkcie $(x(t_0), y(t_0))$.

Przykład

Obliczyć $F'(t)$, jeżeli $F(t) = f(x(t), y(t))$ i $x(t) = \sin^2 t$ oraz $y(t) = \ln t$.

$$F'(t) = \frac{dF}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}(\sin^2 t, \ln t) \cdot 2 \sin t \cdot \cos t + \frac{\partial f}{\partial y}(\sin^2 t, \ln t) \cdot \frac{1}{t}$$

Pochodne cząstkowe funkcji złożonej

Twierdzenie

Niech

- funkcje $x = x(u, v), y = y(u, v)$ mają pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w punkcie (u_0, v_0) ,
- funkcja $z = f(x, y)$ ma ciągłe pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w punkcie $(x(u_0, v_0), y(u_0, v_0))$.

Wtedy funkcja złożona $F(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$ ma w punkcie (u_0, v_0) pochodne cząstkowe pierwszego rzędu oraz

$$\frac{DF}{Du} = \frac{Df}{Dx} \cdot \frac{Dx}{Du} + \frac{Df}{Dy} \cdot \frac{Dy}{Du},$$

$$\frac{DF}{Dv} = \frac{Df}{Dx} \cdot \frac{Dx}{Dv} + \frac{Df}{Dy} \cdot \frac{Dy}{Dv},$$

gdzie pochodne $\frac{Dx}{Du}, \frac{Dy}{Du}, \frac{Dx}{Dv}, \frac{Dy}{Dv}$ są obliczane w punkcie (u_0, v_0) , a pochodne $\frac{Df}{Dx}, \frac{Df}{Dy}$ w punkcie $(x(u_0, v_0), y(u_0, v_0))$.

Przykład

Obliczyć pochodne cząstkowe funkcji $F = f(x, y)$, gdzie $x = u \cos v$ i $y = u \sin v$.

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}(u \cos v, u \sin v) \cdot \cos v + \frac{\partial f}{\partial y}(u \cos v, u \sin v) \cdot \sin v$$

Funkcje uwikłane

Definicja

Funkcją uwikłaną określoną przez warunek $F(x, y) = 0$ nazywamy każdą funkcję $y = y(x)$ spełniającą równość $F(x, y(x)) = 0$ dla wszystkich x z pewnego przedziału I .

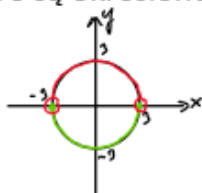
Analogicznie definiujemy funkcję uwikłaną $x = x(y)$.

Przykład

Naszkicować wykresy wszystkich funkcji ciągłych postaci $y = y(x)$ o maksymalnych dziedzinach, które są określone przez warunek:

$$x^2 + y^2 = 9.$$

$$F(x, y) = 0 \Rightarrow F(x, y) = x^2 + y^2 - 9$$



$$\begin{aligned} & y^2 = 9 - x^2 \\ & y = -\sqrt{9 - x^2} \rightarrow \text{do } y \text{ na dole} \\ & y = \sqrt{9 - x^2} \end{aligned}$$

Istnienie różniczkowalności funkcji uwikłanej

Twierdzenie

Niech funkcja F ma ciągłe pochodne cząstkowe rzędu pierwszego w otoczeniu punktu (x_0, y_0) oraz niech spełnia warunki:

- $F(x_0, y_0) = 0$,
- $\frac{DF}{Dy}(x_0, y_0) \neq 0$

Wówczas na pewnym otoczeniu $U(x_0)$ istnieje jednoznacznie określona funkcja uwikłana $y = y(x)$ spełniająca warunki:

- $y_0 = y(x_0)$
- $y'(x) = -\frac{\frac{DF}{Dx}(x, y(x))}{\frac{DF}{Dy}(x, y(x))}$ dla każdego $x \in U(x_0)$

$$\begin{aligned} F(x, y) &= F(x, y(x)) = 0 \\ F_x(x, y(x)) \cdot \frac{dx}{dx}(x) + F_y(x, y(x)) \cdot \frac{dy}{dx}(x) &= 0 \\ F_x(x, y(x)) \cdot 1 + F_y(x, y(x)) \cdot y'(x) &= 0 \\ y'(x) &= -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))} \quad \text{c.n.d.} \quad F_y \neq 0 \end{aligned}$$

Uwaga

Jeżeli ponadto funkcja F ma ciągłe pochodne cząstkowe rzędu drugiego w otoczeniu punktu (x_0, y_0) , to funkcja uwikłana $y = y(x)$ jest dwukrotnie różniczkowalna w pewnym otoczeniu $U(x_0)$ i jej pochodna wyraża się wzorem:

$$y'' = -\frac{F_{xx}(F_y)^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}(F_x)^2}{(F_y)^3}$$

Pochodne cząstkowe funkcji dwóch zmiennych

Definicja

Niech funkcja $z = f(x, y)$ będzie określona co najmniej w otoczeniu punktu (x_0, y_0) .

- Pochodną cząstkową rzędu pierwszego funkcji $z = f(x, y)$ w punkcie (x_0, y_0) względem zmiennej x nazywamy liczbę :

$$\frac{Df}{Dx}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

- Pochodną cząstkową rzędu pierwszego funkcji $z = f(x_0, y_0)$ w punkcie (x_0, y_0) względem zmiennej y nazywamy liczbę:

$$\frac{Df}{Dy}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Często używa się oznaczeń

$$\frac{Df}{Dx} = f_x = z_x, \quad \frac{Df}{Dy} = f_y = z_y$$

Przykład

Korzystając z definicji obliczyć pochodne cząstkowe

pierwszego rzędu funkcji $f(x, y) = \frac{2x}{y}$ w punkcie $(-1, 1)$.

$$(x_0, y_0) = (-1, 1) \quad f_y(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$f_y(-1, 1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{1+h} - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h(1+h)} = \frac{2}{1} = 2$$

Przykład

Wykazać, że nie istnieją pochodne cząstkowe rzędu pierwszego

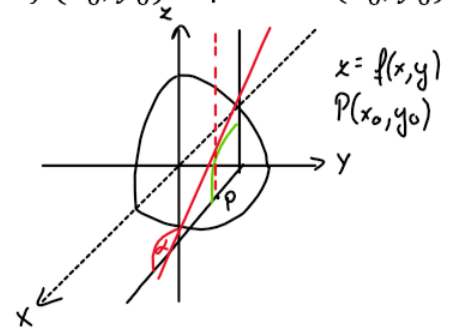
funkcji $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ w punkcie $(0, 0)$.

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \quad f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} \text{ - nie istnieje}$$

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1 \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1 \quad f_{x-} \neq f_{x+}$$

Uwaga

Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji trzech i większej ilości zmiennych określamy i oznaczamy analogicznie.



Pochodne cząstkowe na zbiorze otwartym

Definicja

Jeżeli funkcja f ma pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w każdym punkcie zbioru otwartego $D \subseteq \mathbb{R}^2$, to funkcje :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y), \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \right),$$

gdzie $(x, y) \in D$ ($(x, y, z) \in D$),

nazywamy pochodnymi cząstkowymi pierwszego rzędu funkcji f

na zbiorze D i oznaczamy odpowiednio $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$ lub f_x, f_y, f_z .

Uwaga

- Przy obliczaniu pochodnej cząstkowej względem jednej zmiennej, pozostałe zmienne traktujemy jako stałe.
- Do obliczania pochodnych cząstkowych można stosować reguły różniczkowania funkcji jednej zmiennej, tj. wzory na pochodne sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu, pochodne funkcji złożonej.

Przykład

Obliczyć pochodne cząstkowe rzędu pierwszego następujących funkcji:

$$\text{a) } f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{2xy + y + y} \quad f_x = \frac{2x(2xy + x + y) - (2y + 1)(x^2 - y^2)}{(2xy + x + y)^2}$$
$$f_y = \frac{-2y(2xy + x + y) - (2x + 1)(x^2 - y^2)}{(2xy + x + y)^2}$$

$$\text{b) } f(x, y) = x^y + y^x + 2 \quad f_x = yx^{y-1} + y^x \cdot \ln y \quad f_y = x^y \ln y + xy^{x-1}$$

$$\text{c) } f(x, y) = \arctg(y\sqrt{x}) + \sin^2(3x^2 + xy - 4y^3)$$

$$f_x = \frac{1}{1+x y^2} \cdot \frac{y}{2\sqrt{x}} + 2 \sin(3x^2 + xy - 4y^3) \cdot \cos(3x^2 + xy - 4y^3) \cdot (6x + y)$$

$$f_y = \frac{1}{1+x y^2} \cdot \sqrt{x} + 2 \sin(3x^2 + xy - 4y^3) \cdot \cos(3x^2 + xy - 4y^3) \cdot (-12y^2 + x)$$

$$\text{d) } f(x, y, z) = \frac{xz}{2y} \arctg(z) \quad f_x = \frac{z}{2y} \arctg z \quad f_y = -\frac{xz}{2y^2} \arctg z$$

$$f_z = \frac{x}{2y} \arctg z + \frac{xz}{2y} + \frac{1}{1+z^2}$$

Pochodne cząstkowe rzędu drugiego

Definicja

Niech funkcja f ma pochodne cząstkowe rzędu pierwszego f_x, f_y co najmniej w otoczeniu punktu (x_0, y_0) . Pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji f w punkcie (x_0, y_0) określamy wzorami:

$$\frac{\mathcal{D}}{\mathcal{D}x} \left(\frac{\mathcal{D}f}{\mathcal{D}x} \right) (x_0, y_0) = \frac{\mathcal{D}^2 f}{\mathcal{D}x^2} (x_0, y_0),$$

$$\frac{\mathcal{D}}{\mathcal{D}x} \left(\frac{\mathcal{D}f}{\mathcal{D}y} \right) (x_0, y_0) = \frac{\mathcal{D}^2 f}{\mathcal{D}x \mathcal{D}y} (x_0, y_0),$$

$$\frac{\mathcal{D}}{\mathcal{D}y} \left(\frac{\mathcal{D}f}{\mathcal{D}x} \right) (x_0, y_0) = \frac{\mathcal{D}^2 f}{\mathcal{D}y \mathcal{D}x} (x_0, y_0),$$

$$\frac{\mathcal{D}}{\mathcal{D}y} \left(\frac{\mathcal{D}f}{\mathcal{D}y} \right) (x_0, y_0) = \frac{\mathcal{D}^2 f}{\mathcal{D}y^2} (x_0, y_0)$$

Często używa się oznaczeń :

$$\frac{\mathcal{D}^2 f}{\mathcal{D}x^2} = f_{xx}, \frac{\mathcal{D}^2 f}{\mathcal{D}y \mathcal{D}x} = f_{xy}, \frac{\mathcal{D}^2 f}{\mathcal{D}x \mathcal{D}y} = f_{yx}, \frac{\mathcal{D}^2 f}{\mathcal{D}y^2} = f_{yy}$$

Pochodne f_{xy}, f_{yx} nazywa się pochodnymi mieszanymi.

Pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji dwóch zmiennych na zbiorze otwartym

Definicja

Jeżeli funkcja f ma pochodne cząstkowe drugiego rzędu w każdym punkcie zbioru otwartego $D \subseteq \mathbb{R}^2$, to funkcje :

$f_{xx}, f_{yx}, f_{xy}, f_{yy}$ gdzie $(x, y) \in D$, nazywamy pochodnymi cząstkowymi rzędu drugiego funkcji f na zbiorze D .

Uwaga

Analogicznie definiujemy i oznaczamy pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji trzech zmiennych na zbiorze otwartym $D \subseteq \mathbb{R}^3$.

Przykład

Obliczyć pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji:

a) $f(x, y) = \cos(xy)$

$$f_x = -\sin(xy) \cdot y = -y \sin(xy) \quad f_{xx} = -y \cdot \cos(xy) \cdot y = -y^2 \cos(xy)$$

$$f_y = -\sin(xy) \cdot x = -x \sin(xy) \quad f_{yy} = -x \cdot \cos(xy) \cdot x = -x^2 \cos(xy)$$

f

Twierdzenie Schwartza

Jeśli pochodne cząstkowe mieszane, różniące się kolejnością różniczkowania, są ciągłe, to są sobie równe.

Uwaga

Jeżeli istnieją f_x, f_y, f_{xy} w pewnym sąsiedztwie punktu (x_0, y_0) i istnieje skończona granica $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_{xy}(x, y)$, to w punkcie (x_0, y_0) istnieją f_{xy} i f_{yx} oraz $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

Przykład

Sprawdzić czy pochodne cząstkowe mieszane funkcji z poprzedniego przykładu spełniają założenia twierdzenia Schwartza.

$$f_{xy} = -\sin(xy) - y\cos(xy) \cdot x = -\sin(xy) - xy\cos(xy) = f_{yx}$$

Niech $z = f(x, y)$.

Gradientem funkcji $z = f(x, y)$ nazywamy wektor: $\text{grad} f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$

Pochodna kierunkowa funkcji $z = f(x, y)$ w punkcie (x_0, y_0) w kierunku wektora $\vec{v}$: $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0) = \text{grad} f(x_0, y_0) \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

Płaszczyzna styczna do wykresu funkcji dwóch zmiennych

Niech funkcja f ma ciągłe pochodne cząstkowe $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ w punkcie

(x_0, y_0) . Wówczas płaszczyzna styczna do wykresu funkcji f w punkcie $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ ma postać:

$$z - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Przykład

Napisać równanie płaszczyzny stycznej do wykresu funkcji

f w punkcie $(1, 0, \frac{\pi}{4})$, jeżeli: $f(x, y) = \frac{\arctg x}{1+y^2}$

$$\Pi: z - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad x_0 = 1, y_0 = 0, f(x_0, y_0) = \frac{\pi}{4}$$

$$\left. \begin{aligned} f_x &= \frac{1}{1+y^2} \cdot \frac{1}{1+x^2} \\ f_y &= \frac{-1}{(1+y^2)^2} \cdot 2y \cdot \arctg x \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{ciągłe jako elementarne} \\ f_x(x_0, y_0) &= f_x(1, 0) = \frac{1}{2} \\ f_y(x_0, y_0) &= f_y(1, 0) = 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \Pi: z - \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{2}(x-1) + 0(y-0) \\ \Pi: z - \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{2}(x-1) \end{aligned}$$

Różniczka zupełna funkcji

Definicja

Niech funkcja f ma pochodne cząstkowe $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)$ w punkcie

(x_0, y_0, z_0) ((x_0, y_0, z_0)). Różniczką zupełną funkcji f w punkcie (x_0, y_0, z_0)

(x_0, y_0, z_0) nazywamy funkcję $df(x_0, y_0, z_0)$ ($df(x_0, y_0, z_0)$) zmiennych

$\Delta x, \Delta y, \Delta z$ (Δz) określoną wzorem:

$$df(x_0, y_0, z_0)(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)\Delta y + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\Delta z$$

$$(df(x_0, y_0, z_0)(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)\Delta y + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\Delta z$$

Różniczkę funkcji f oznaczamy krótko df .

Uwaga

Niech funkcja f ma pochodne cząstkowe rzędu pierwszego w punkcie (x_0, y_0) ((x_0, y_0, z_0)). Wtedy

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y$$

$$\left(f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) \approx f(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)\Delta y + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\Delta z \right)$$

Przykład

Korzystając z różniczki zupełnej obliczyć wartość przybliżoną

wyrażenia: $\sqrt[3]{(2,06)^2 + (1,97)^2}$

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &\approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \\ f &= \sqrt[3]{x^2 + y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}} \\ f_x &= \frac{1}{3}(x^2 + y^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2x = \frac{2x}{3\sqrt[3]{x^2 + y^2}} \quad f_y = \frac{1}{3}(x^2 + y^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2y = \frac{2y}{3\sqrt[3]{x^2 + y^2}} \\ x_0 &= 2 \quad y_0 = 2 \\ x_0 + \Delta x &= 2,06 \quad \Delta x = 0,06 \quad y_0 + \Delta y = 1,97 \quad \Delta y = -0,03 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) &= \sqrt[3]{8} = 2 \\ f_x(x_0, y_0) &= \frac{4}{3 \cdot 4} = \frac{1}{3} \quad f_y = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

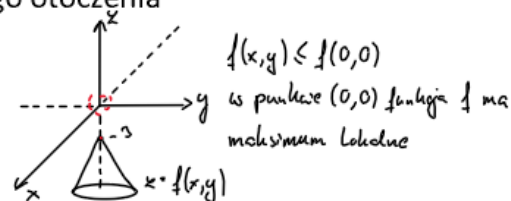
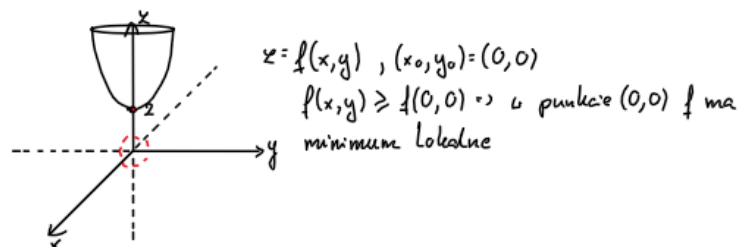
$$\sqrt[3]{(2,06)^2 + (1,97)^2} \approx f(2 + 0,06, 2 - 0,03) \approx 2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{100} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{100} = 2,01$$

Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych

Definicja

Funkcja f ma w punkcie (x_0, y_0) minimum (maksimum) lokalne, jeżeli istnieje otoczenie tego punktu takie, że dla dowolnego (x, y) z tego otoczenia zachodzi nierówność:

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \quad (f(x, y) \leq f(x_0, y_0))$$



Przykład

Zbadaj z definicji, czy funkcja $f(x, y) = 5 + x^6 + |y|$ ma w punkcie $(0, 0)$ ekstremum.

$P(0, 0)$, $f(0, 0) = 5$, $Df = \mathbb{R}^2$, Dla każdego $(x, y) \in Df$ mamy $f(x, y) \geq 5$ czyli istnieje otoczenie $P(0, 0)$ takie, że dla każdego punktu z tego otoczenia $f(x, y) \geq f(0, 0)$. Czyli w $P(0, 0)$ f ma minimum lokalne.

Warunek konieczny istnienia ekstremum

Twierdzenie

Żałozmy, że funkcja f ma skończone pochodne cząstkowe $\frac{Df}{Dx}, \frac{Df}{Dy}$ w punkcie

(x_0, y_0) . Wówczas jeżeli funkcja f ma ekstremum w punkcie (x_0, y_0) , to

$$\frac{Df}{Dx}(x_0, y_0) = \frac{Df}{Dy}(x_0, y_0) = 0$$

Uwaga

Funkcja może mieć ekstrema lokalne tylko w punktach, w których wszystkie jej pochodne cząstkowe pierwszego rzędu są równe 0 albo w punktach, w których choć jedna z nich nie istnieje.

Warunek dostateczny istnienia ekstremum

Twierdzenie

Niech funkcja f ma ciągłe pochodne cząstkowe rzędu drugiego w otoczeniu punktu (x_0, y_0) oraz niech :

- $\frac{Df}{Dx}(x_0, y_0) = \frac{Df}{Dy}(x_0, y_0) = 0$
- $W(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} \frac{D^2 f}{Dx^2}(x_0, y_0) & \frac{D^2 f}{DyDx}(x_0, y_0) \\ \frac{D^2 f}{DxDy}(x_0, y_0) & \frac{D^2 f}{Dy^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$

Wtedy funkcja f ma w punkcie (x_0, y_0) ekstremum lokalne właściwe i jest to:

- minimum gdy $\frac{D^2 f}{Dx^2}(x_0, y_0) > 0$
- maksimum gdy $\frac{D^2 f}{Dx^2}(x_0, y_0) < 0$

Uwaga

Gdy wyznacznik w powyższym twierdzeniu jest ujemny, to funkcja f nie ma ekstremum w punkcie (x_0, y_0) . W przypadku gdy wyznacznik ten jest równy 0, to badanie, czy funkcja f ma ekstremum przeprowadzamy innymi metodami (np. z definicji).

Przykład

Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji:

$$1. \quad f(x, y) = 3x^3 + 3x^2y - y^3 - 15x \quad D_f = \mathbb{R}^2$$
$$f_x = 9x^2 + 6xy - 15, \quad f_y = 3x^2 - 3y^2$$
$$D_{f_x} = D_{f_y} = D_f = \mathbb{R}^2 \text{ - jeżeli gdzieś by się nie dało podzielić}$$
$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9x^2 + 6xy - 15 = 0 \\ 3x^2 - 3y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x^2 + 2xy - 5 = 0 \\ (x-y)(x+y) = 0 \end{cases}$$

to byłyby to punkty podejrzane

$$\begin{cases} 3x^2 + 2xy - 5 = 0 \\ x = y \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} 3x^2 + 2xy - 5 = 0 \\ x = -y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5x^2 = 5 \\ x = y \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} 5x^2 = 5 \\ x = -y \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = \sqrt{5} \\ y = -\sqrt{5} \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = -\sqrt{5} \\ y = \sqrt{5} \end{cases}$$

$A(1, 1), B(-1, -1), C(\sqrt{5}, -\sqrt{5}), D(-\sqrt{5}, \sqrt{5})$ - punkty podejrzane o istnienie ekstremów

$$f_{xx} = 18x + 6y, \quad f_{xy} = 6x, \quad f_{yy} = -6y, \quad f_{yx} = 6x$$

Drugie pochodne wszystkie jako elementarne.

$$U = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 18x + 6y & 6x \\ 6x & -6y \end{vmatrix}$$

$$U(A) = U(1, 1) = \begin{vmatrix} 24 & 6 \\ 6 & -6 \end{vmatrix} < 0 \quad U(B) = U(-1, -1) = \begin{vmatrix} -24 & -6 \\ -6 & 6 \end{vmatrix} < 0$$

$$U(C) = U(\sqrt{5}, -\sqrt{5}) = \begin{vmatrix} 12\sqrt{5} & 6\sqrt{5} \\ 6\sqrt{5} & 6\sqrt{5} \end{vmatrix} > 0 \text{ - jest ekstremum i druga pochodna dodatnia}$$

więc jest to minimum lokalne bo $f_{xx} > 0$

$$U(D) = U(-\sqrt{5}, \sqrt{5}) = \begin{vmatrix} -12\sqrt{5} & -6\sqrt{5} \\ -6\sqrt{5} & -6\sqrt{5} \end{vmatrix} > 0 \text{ - maksimum lokalne bo } f_{xx} < 0$$

Ekstrema lokalne funkcji trzech zmiennych

Definicja

Funkcja f ma w punkcie (x_0, y_0, z_0) minimum (maksimum) lokalne, jeżeli istnieje otoczenie tego punktu takie, że dla dowolnego (x, y, z) z tego otoczenia zachodzi nierówność:

$$f(x, y, z) \geq f(x_0, y_0, z_0) \\ (f(x, y, z) \leq f(x_0, y_0, z_0))$$

Warunek konieczny istnienia ekstremum

Twierdzenie

Żałómy, że funkcja f ma skończone pochodne cząstkowe $\frac{Df}{Dx}, \frac{Df}{Dy}, \frac{Df}{Dz}$ w punkcie (x_0, y_0, z_0) . Wówczas jeżeli funkcja f ma ekstremum w punkcie (x_0, y_0, z_0) , to

$$\frac{Df}{Dx}(x_0, y_0, z_0) = \frac{Df}{Dy}(x_0, y_0, z_0) = \frac{Df}{Dz}(x_0, y_0, z_0) = 0$$

Uwaga

Funkcja może mieć ekstrema lokalne tylko w punktach, w których wszystkie jej pochodne cząstkowe pierwszego rzędu są równe 0 albo w punktach, w których choć jedna z nich nie istnieje.

Warunek dostateczny istnienia ekstremum

Twierdzenie

Niech funkcja f ma ciągłe pochodne cząstkowe rzędu drugiego w otoczeniu punktu (x_0, y_0, z_0) . Oznaczmy :

$$W_1(x_0, y_0, z_0) = \frac{D^2 f}{Dx^2}(x_0, y_0, z_0)$$

$$W_2(x_0, y_0, z_0) = \begin{vmatrix} \frac{D^2 f}{Dx^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{D^2 f}{DyDx}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{D^2 f}{DxDy}(x_0, y_0, z_0) & \frac{D^2 f}{Dy^2}(x_0, y_0, z_0) \end{vmatrix}$$

$$W_3(x_0, y_0, z_0) = \begin{vmatrix} \frac{D^2 f}{Dx^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{D^2 f}{DxDy}(x_0, y_0, z_0) & \frac{D^2 f}{DzDx}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{D^2 f}{DxDy}(x_0, y_0, z_0) & \frac{D^2 f}{Dy^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{D^2 f}{DzDy}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{D^2 f}{DxDz}(x_0, y_0, z_0) & \frac{D^2 f}{DyDz}(x_0, y_0, z_0) & \frac{D^2 f}{Dz^2}(x_0, y_0, z_0) \end{vmatrix}$$

Wówczas jeżeli :

- $\frac{Df}{Dx}(x_0, y_0, z_0) = \frac{Df}{Dy}(x_0, y_0, z_0) = \frac{Df}{Dz}(x_0, y_0, z_0) = 0$
- W_1 i W_2 i $W_3 > 0$ (W_1 i $W_3 < 0$ oraz $W_2 > 0$)

to funkcja f ma w punkcie (x_0, y_0, z_0) minimum (maksimum) lokalne właściwe.

Uwaga

W pozostałych przypadkach o ile $W_1(x_0, y_0, z_0) * W_2(x_0, y_0, z_0) * W_3(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ funkcja f nie ma ekstremum w punkcie (x_0, y_0, z_0) . W przypadku gdy ten iloczyn równa się 0 badanie czy funkcja f ma ekstremum przeprowadzamy innymi metodami (np. z definicji).

Przykład

Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy + x + 2z. \quad D_f = \mathbb{R}^3$$

$$f_x = 2x - y + 1 \quad f_y = 2y - x \quad f_z = 2z + 2 \quad D_{f_x} = D_{f_y} = D_{f_z} = D_f = \mathbb{R}^3$$

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \\ f_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ 2y - x = 0 \\ x = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = -1 \end{cases} \quad A(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -1) - \text{punkt podejrzany} \\ \text{istnieje ekstremum}$$
$$\begin{matrix} f_{xx} = 2 & f_{xy} = -1 = f_{yx} \\ f_{yy} = 2 & f_{yz} = 0 = f_{zy} \\ f_{xz} = 2 & f_{zx} = 0 = f_{xx} \end{matrix}$$

Drugie pochodne są ciągłe w otoczeniu punktu A jako elementarne.

$$W_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 2 = 6 > 0 \Rightarrow W_3(A) > 0$$

$W_2(A) = 3 > 0$, $W_1(A) = 2 > 0 \Leftrightarrow$ w punkcie $A(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -1)$ istnieje minimum lokalne funkcji, które wynosi $f(A) = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + 1 - \frac{2}{9} - \frac{4}{9} - 2 = -\frac{10}{9}$

Wartość najmniejsza i największa funkcji dwóch zmiennych na zbiorze domkniętym

Twierdzenie Weierstrassa o osiągnięciu kresów

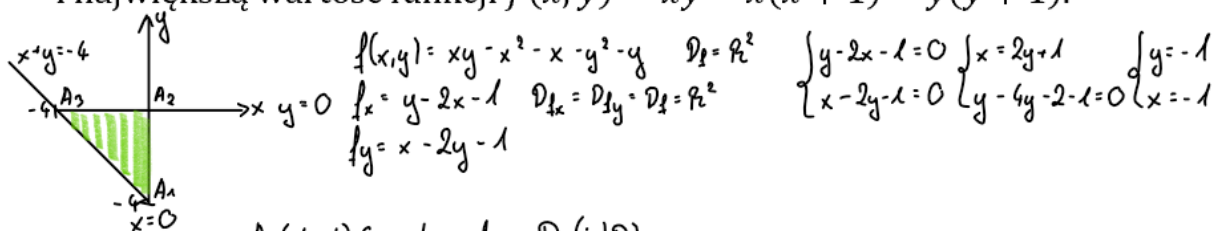
Jeżeli funkcja f jest określona i ciągła na zbiorze D domkniętym i ograniczonym, to jest ona ograniczona oraz w zbiorze D istnieją punkty P_m i P_M takie, że $f(P_m) = \min_{P \in D} f(P)$ oraz $f(P_M) = \max_{P \in D} f(P)$

Algorytm wyznaczania wartości najmniejszej i największej funkcji na zbiorze domkniętym:

- szukamy ewentualnych ekstremów lokalnych we wnętrzu zbioru D ,
- brzeg obszaru D dzielimy na kawałki, dające się opisać wzorami: $y = p(x)$ lub $x = p(y)$, a następnie wyznaczamy ewentualne wartości najmniejsze i największe funkcji jednej zmiennej $f(x, p(x))$ lub $f(p(y), y)$,
- obliczamy wartości funkcji $f(x, y)$ we wszystkich wcześniej wyznaczonych punktach, a następnie wyszukujemy te, w których funkcja osiąga wartość najmniejszą i największą.

Przykład

W trójkącie ograniczonym prostymi $x = 0$, $y = 0$, $x + y = -4$, znaleźć najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x, y) = xy - x(x + 1) - y(y + 1)$.



$A_1(-1, -1) \in \text{wnętrze zbioru } D \text{ (int } D)$

$B_1 B_2: x = 0, y \in (-4, 0)$

$f_1(y) = f(0, y) = -y(y + 1) = -y^2 - y$ $f'_1(y) = -2y - 1$ $D_{f'_1} = \mathbb{R}^2$ $-2y - 1 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$ i $y \in (-4, 0)$

$A_2(0, -\frac{1}{2})$, $A_3(0, -4)$, $A_4(0, 0)$

$A_2 A_3: y = 0, x \in (-4, 0)$

$f_2(x) = f(x, 0) = -x^2 - x$. Analogicznie jak wcześniej otrzymamy, że $D_{f'_2} = \mathbb{R}^2$ i $A_5(-\frac{1}{2}, 0)$

$A_6(-4, 0)$, $A_7(0, 0) = A_4$

$A_1 A_3: y = -4 - x, x \in (-4, 0)$, $f_3(x) = f(x, -4 - x) = x(-x - 4) - x(x + 1) + (-x - 4)(-x - 4 + 1) = -3x^2 - 12x - 12$

$f'_3(x) = -6x - 12$ $D_{f'_3}$ istnieje w $(-4, 0)$ $f'_3(x) = 0 \Rightarrow x = -2 \in (-4, 0) \Rightarrow A_8(-2, -x - 4) = A_8(-2, -2)$

$A_9(-4, 0) = A_6$, $A_{10}(0, -4) = A_3$

istotne punkty:

$A_1(-1, -1)$ $f(A_1) = f(-1, -1) = 1$ - wartość największa

$A_2(0, -\frac{1}{2})$ $f(A_2) = f(0, -\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$

$A_3(0, -4)$ $f(A_3) = f(0, -4) = -12$

$A_4(0, 0)$ $f(A_4) = f(0, 0) = 0$

$A_5(-\frac{1}{2}, 0)$ $f(A_5) = f(-\frac{1}{2}, 0) = \frac{1}{4}$

$A_6(-4, 0)$ $f(A_6) = f(-4, 0) = -12$

$A_8(-2, -2)$ $f(A_8) = f(-2, -2) = 0$

wartości najmniejsze

Zastosowania geometryczne całki oznaczonej

(A) Pole obszaru płaskiego

Twierdzenie

- Jeżeli funkcja $f(x)$ jest ciągła na przedziale $\langle a, b \rangle$, to

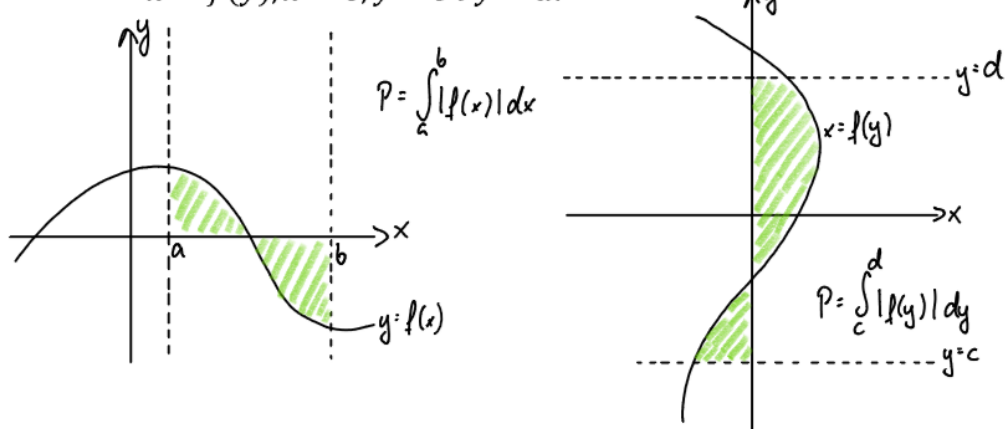
$\int_a^b |f(x)| dx$ jest równa polu figury ograniczonej liniami:

$y = f(x), y = 0, x = a$ i $x = b$

- Jeżeli funkcja $f(y)$ jest ciągła na przedziale $\langle c, d \rangle$, to

$\int_c^d |f(y)| dy$ jest równa polu figury ograniczonej liniami:

$x = f(y), x = 0, y = c$ i $y = d$.



- Jeżeli funkcje $f(x)$ i $g(x)$ są ciągłe na przedziale $\langle a, b \rangle$ oraz dla każdego $x \in \langle a, b \rangle$ $f(x) \geq g(x)$, to

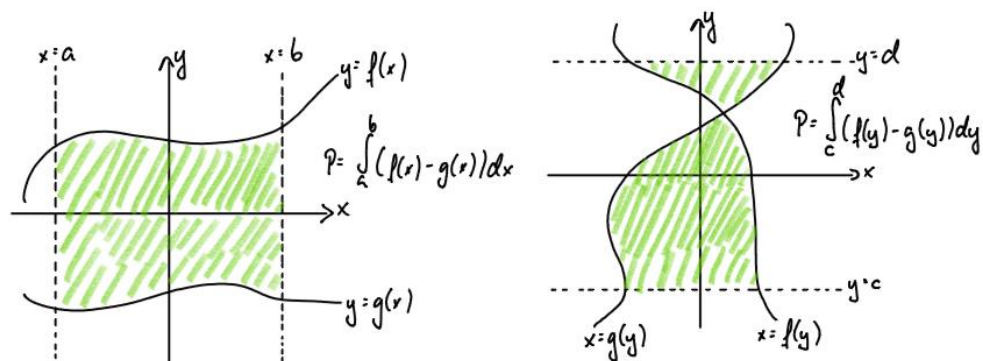
$\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ jest równa polu figury ograniczonej

liniami: $y = f(x), y = g(x), x = a$ i $x = b$.

- Jeżeli funkcje $f(y)$ i $g(y)$ są ciągłe na przedziale $\langle c, d \rangle$ oraz dla każdego $y \in \langle c, d \rangle$ $f(y) \geq g(y)$, to

$\int_c^d (f(y) - g(y)) dy$ jest równa polu figury ograniczonej

liniami: $y = f(y), x = g(y), y = c$ i $y = d$.

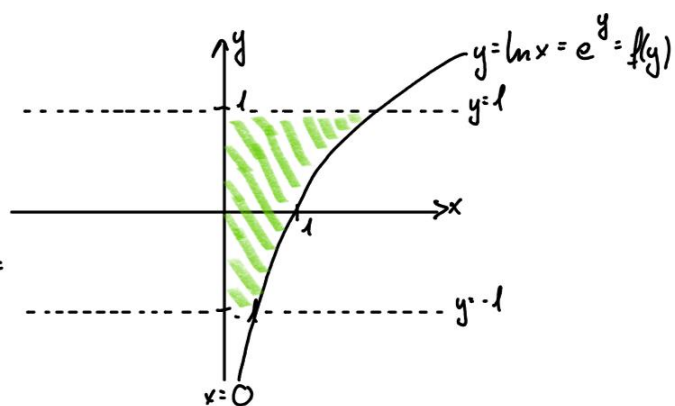


Przykład

$$y = \ln x, y = -1, y = 1, x = 0$$

$$P = \int_c^d (f(y) - g(y)) dy = \int_{-1}^1 (e^y - 0) dy =$$

$$= e^y \Big|_{-1}^1 = e^{-1} - e^{-1} = e^{-\frac{1}{e}}$$



Geometria : Pole obszaru zadanego pod krzywą itd..

Krzywa płaska zadania parametryczne

Każdą krzywą opisaną w ten sposób :

$$k: y = f(x), x \in \langle a, b \rangle$$

możemy opisać parametrycznie:

$$k: \begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}, t \in \langle a, b \rangle$$

Definicja

Zbiór punktów płaszczyzny $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ taki, że:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \langle t_1, t_2 \rangle$$

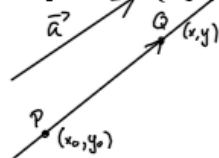
gdzie $x(t)$ i $y(t)$ są funkcjami ciągłymi dla $t \in \langle t_1, t_2 \rangle$ nazywamy krzywą płaską daną parametrycznie. Punkt $(x(t_1), y(t_1))$ nazywamy początkiem krzywej, punkt $(x(t_2), y(t_2))$ – końcem krzywej.

Przykład

Prosta przechodząca przez punkt $P(x_0, y_0)$ i równoległa do wektora $\vec{a} = [a_1, a_2]$

ma parametryzację:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + a_1 t \\ y(t) = y_0 + a_2 t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$



$$\vec{a} = [a_1, a_2]$$

$$\vec{PQ} = [x - x_0, y - y_0]$$

$$\vec{a} \parallel \vec{PQ} \Leftrightarrow (\exists t \in \mathbb{R}) [\vec{PQ} = t \cdot \vec{a}]$$

$$\begin{cases} x - x_0 = t \cdot a_1 \\ y - y_0 = t \cdot a_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + t a_1 \\ y = y_0 + t a_2 \end{cases}$$

Odcinek o początku w punkcie $A(x_A, y_A)$ i końcu w punkcie $B(x_B, y_B)$ ma parametryzację:

$$\begin{cases} x(t) = x_A + (x_B - x_A)t \\ y(t) = y_A + (y_B - y_A)t \end{cases}, t \in \langle 0, 1 \rangle$$

gdy wstawimy do równania $t=0$ to dostaniemy punkt A, a gdy wstawimy $t=1$ to dostaniemy B.

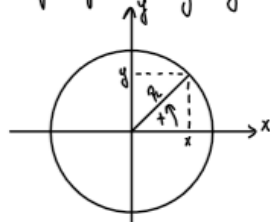
Opis parametryczny okręgu

Okrąg o środku w punkcie $P(x_0, y_0)$ i promieniu $R > 0$ ma parametryzację:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + R \cdot \cos t \\ y(t) = y_0 + R \cdot \sin t \end{cases}, t \in \langle 0, 2\pi \rangle$$

$$K: ((0,0), R): x^2 + y^2 = R^2 \quad - \text{opis Kartezjański}$$

Opis parametryczny:

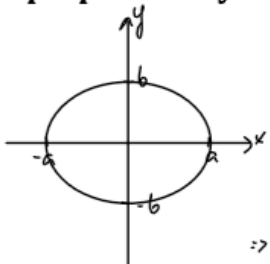


$$\begin{aligned} \frac{x}{R} &= \cos t \\ \frac{y}{R} &= \sin t \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} x = R \cdot \cos t \\ y = R \cdot \sin t \end{cases}, t \in \langle 0, 2\pi \rangle$$

$$K_1: (a,b), R: (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_1 = x - a \\ y_1 = y - b \end{cases} : x_1^2 + y_1^2 = R^2 & \Rightarrow \begin{cases} x_1 = R \cos t \\ y_1 = R \sin t \end{cases} \\ \Rightarrow K_1: \begin{cases} x_1 = R \cos t + a \\ y_1 = R \sin t + b \end{cases}, t \in \langle 0, 2\pi \rangle \end{aligned}$$

Opis parametryczny elipsy



$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_1 = \frac{x}{a} \\ y_1 = \frac{y}{b} \end{cases} & \Rightarrow E: x_1^2 + y_1^2 = 1 \Rightarrow E: \begin{cases} x_1 = \cos t \\ y_1 = \sin t \end{cases}, t \in \langle 0, 2\pi \rangle \\ \Rightarrow E: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, t \in \langle 0, 2\pi \rangle \end{aligned}$$

Pole obszaru płaskiego pod krzywą zadaną parametrycznie

Twierdzenie

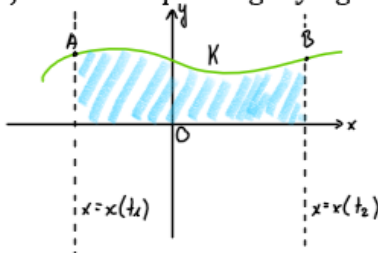
Jeżeli krzywa ma parametryzację:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \langle t_1, t_2 \rangle$$

i funkcje $x(t), x'(t), y(t)$ są ciągłe dla $t \in \langle t_1, t_2 \rangle$ oraz $x'(t)$ ma stały znak (funkcja jest albo rosnąca albo malejąca), to

$$\int_{t_1}^{t_2} |y(t) \cdot x'(t)| dt$$

jest równa polu figury ograniczonej krzywą oraz prostymi: $x = x(t_1), x = x(t_2)$ i $y = 0$.



$$K: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \langle t_1, t_2 \rangle$$

$$A(x(t_1), y(t_1)) \text{ i } B(x(t_2), y(t_2))$$

$$P = \int_{t_1}^{t_2} |y(t) \cdot x'(t)| dt$$

Przykład

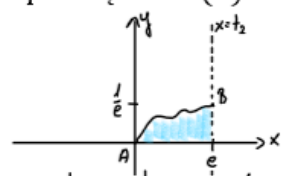
Obliczyć pole obszaru ograniczonego osią OX, krzywą o parametryzacji:

$$\begin{cases} x(t) = te^t \\ y(t) = te^{-t} \end{cases}, t \in \langle 0, 1 \rangle$$

$$A(x(t_1), y(t_1)) = A(0 \cdot e^0, 0 \cdot e^0) = A(0, 0)$$

$$B(x(t_2), y(t_2)) = B(1 \cdot e^1, 1 \cdot e^{-1}) = B(e, \frac{1}{e})$$

i prostą $x = x(1)$.



x rośnie od 0 do e , więc wyznaczymy punkt B leżący w I ćwiartce, ale nie możemy już tego wyznaczyć (wyznamy pogłęboko).

$$x'(t) = e^t + t \cdot e^t$$

$$P = \int_{t_1}^{t_2} |y(t) \cdot x'(t)| dt = \int_0^1 |t \cdot e^{-t} (e^t + t \cdot e^t)| dt = \int_0^1 (t \cdot e^{-t+t} (1+t)) dt = \int_0^1 t(1+t) dt = \left(\frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{3} t^3 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{3} \cdot 1^3 \right) - \left(\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 0 \right) = \frac{5}{6}$$

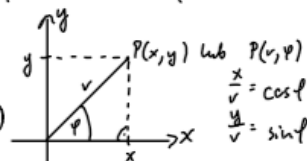
Krzywa płaska we współrzędnych biegunowych

Współrzędne biegunowe (r, φ) :

(związek współrzędnych biegunowych i kartezjańskich)

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}, r \in \langle 0, \infty \rangle \text{ i } \varphi \in \langle 0, 2\pi \rangle$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$



Przykład

Zapisać równania krzywych we współrzędnych biegunowych:

a) $x^2 + y^2 = R^2$

$$K: x^2 + y^2 = R^2, K: r^2 = R^2 \quad K: r = R \text{ - opis biegunowy}$$

b) $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), a > 0$

$$K: (r^2)^2 = a^2(r^2 \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \varphi) \quad K: r^2 = a^2 \cos 2\varphi$$

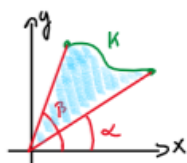
$$K: r^4 = a^2 r^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \quad K: r = a \sqrt{\cos 2\varphi} \text{ - opis biegunowy}$$

Pole obszaru płaskiego pod krzywą zadaną we współrzędnych biegunowych

Twierdzenie

Jeżeli krzywa dana jest we współrzędnych biegunowych równaniem $r = r(\varphi)$, gdzie $r(\varphi)$ jest ciągła i nieujemna dla $\varphi \in \langle \alpha, \beta \rangle$, a przy tym $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, to:

$$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$$



$$\rho = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$$

jest równa polu figury ograniczonej łukiem krzywej $r = r(\varphi)$ oraz promieniami wodzącymi o amplitudach α i β .

Przykład

Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywą z punktu b) z poprzedniego przykładu.

Kartezjański: $K: (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$

Biegunowy: $K: r = a\sqrt{\cos 2\varphi}$

z opisu kartezjańskiego wemy, że x i y mogą być dodatnie i ujemne - owe OY i OX są

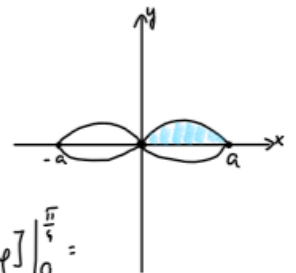
osiami symetrii:

$$\varphi = 0 \Rightarrow r(0) = a\sqrt{\cos 0} = a$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow r\left(\frac{\pi}{4}\right) = a\sqrt{\cos \frac{\pi}{2}} = 0$$

$$\rho = 4 \cdot \rho_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} (a\sqrt{\cos 2\varphi})^2 d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\varphi d\varphi = 2a^2 \left[\frac{1}{2} \sin 2\varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= a^2 [\sin 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \sin 2 \cdot 0] = a^2 \cdot 1 = a^2$$



Długość łuku wykresu funkcji

Twierdzenie

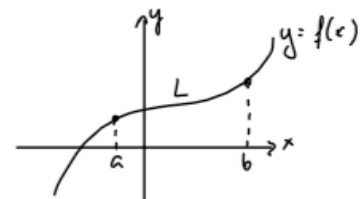
Jeżeli funkcje $f(x)$ i $f'(x)$ są ciągłe dla $x \in \langle a, b \rangle$, to:

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

jest równa długości łuku wykresu funkcji $f(x)$ dla $x \in \langle a, b \rangle$.

Przykład

Obliczyć długość łuku wykresu funkcji.



$$|L| = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \quad \text{dla } x \in \langle 1, e \rangle$$

$$f'(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x} = \frac{x^2 - 1}{2x}$$

$$\sqrt{1 + (f'(x))^2} = \sqrt{1 + \frac{(x^2 - 1)^2}{4x^2}} = \sqrt{\frac{4x^2 + x^4 - 2x^2 + 1}{4x^2}} = \sqrt{\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{4x^2}} = \frac{x^2 + 1}{2|x|}$$

$$|L| = \int_1^e \sqrt{1 + \frac{(x^2 - 1)^2}{4x^2}} dx = \int_1^e \frac{x^2 + 1}{2|x|} dx = \frac{1}{2} \int_1^e \frac{x^2 + 1}{x} dx = \frac{1}{2} \int_1^e \left[x + \frac{1}{x} \right] dx = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} x^2 + \ln|x| \right]_1^e = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} e^2 + 1 - \frac{1}{2} + 0 \right] = \frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{4}$$

Długość łuku krzywej zadanej parametrycznie

Twierdzenie

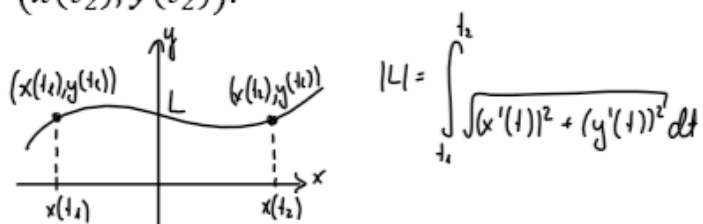
Jeżeli krzywa ma parametryzację:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \langle t_1, t_2 \rangle$$

funkcje $x(t)$, $x'(t)$, $y(t)$ i $y'(t)$ są ciągłe dla $t \in \langle t_1, t_2 \rangle$ i krzywa nie ma punktów wielokrotnych, to:

$$\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

jest równa długości łuku tej krzywej ograniczonej punktami $(x(t_1), y(t_1))$ i $(x(t_2), y(t_2))$.



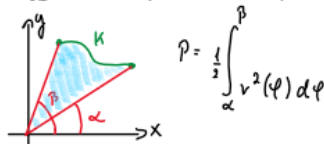
Pole obszaru płaskiego pod krzywą zadaną we współrzędnych biegunowych

Twierdzenie

Jeżeli krzywa dana jest we współrzędnych biegunowych równaniem $r = r(\varphi)$, gdzie $r(\varphi)$ jest ciągła i nieujemna dla $\varphi \in \langle \alpha, \beta \rangle$, a przy tym

$0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, to:

$$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$$



jest równa polu figury ograniczonej łukiem krzywej $r = r(\varphi)$ oraz promieniami wodzącymi o amplitudach α i β .

Przykład

Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywą z punktu b) z poprzedniego przykładu.

Kartezjańska: $K: (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$

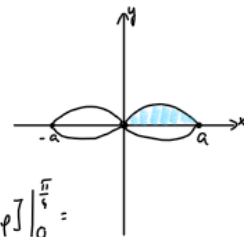
Biegunowa: $K: r = a \sqrt{\cos 2\varphi}$

z opisu kartezjańskiego wemy, że x i y mogą być dodatnie i ujemne - więc OY i OX i osiem symetrii:

$$\varphi = 0 \Rightarrow r(0) = a \sqrt{\cos 0} = a$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow r\left(\frac{\pi}{4}\right) = a \sqrt{\cos \frac{\pi}{2}} = 0$$

$$\begin{aligned} P &= 4 \cdot P_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} (a \sqrt{\cos 2\varphi})^2 d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\varphi d\varphi = 2a^2 \left[\frac{1}{2} \sin 2\varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= a^2 [\sin 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \sin 2 \cdot 0] = a^2 \cdot 1 = a^2 \end{aligned}$$



Długość łuku wykresu funkcji

Twierdzenie

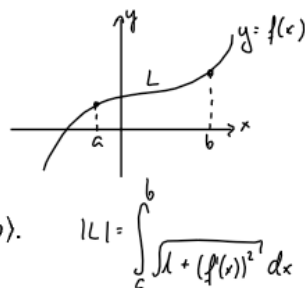
Jeżeli funkcje $f(x)$ i $f'(x)$ są ciągłe dla $x \in \langle a, b \rangle$, to:

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

jest równa długości łuku wykresu funkcji $f(x)$ dla $x \in \langle a, b \rangle$.

Przykład

Obliczyć długość łuku wykresu funkcji.



$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x \quad \text{dla } x \in \langle 1, e \rangle \\ f'(x) &= \frac{x}{2} - \frac{1}{2x} = \frac{x^2 - 1}{2x} \\ \sqrt{1 + (f'(x))^2} &= \sqrt{1 + \frac{(x^2 - 1)^2}{4x^2}} = \sqrt{\frac{4x^2 + (x^2 - 1)^2}{4x^2}} = \sqrt{\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{4x^2}} = \frac{x^2 + 1}{2|x|} \\ |L| &= \int_1^e \sqrt{1 + \frac{(x^2 - 1)^2}{4x^2}} dx = \int_1^e \frac{x^2 + 1}{2|x|} dx = \frac{1}{2} \int_1^e \frac{x^2 + 1}{x} dx = \frac{1}{2} \int_1^e \left[x + \frac{1}{x} \right] dx = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} x^2 + \ln|x| \right]_1^e = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} e^2 + 1 - \frac{1}{2} + 0 \right] = \frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Długość łuku krzywej zadanej parametrycznie

Twierdzenie

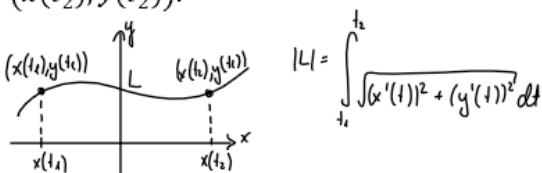
Jeżeli krzywa ma parametryzację:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \langle t_1, t_2 \rangle$$

funkcje $x(t)$, $x'(t)$, $y(t)$ i $y'(t)$ są ciągłe dla $t \in \langle t_1, t_2 \rangle$ i krzywa nie ma punktów wielokrotnych, to:

$$\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

jest równa długości łuku tej krzywej ograniczonej punktami $(x(t_1), y(t_1))$ i $(x(t_2), y(t_2))$.



Przykład

Obliczyć długość łuku krzywej o parametryzacji:

$$\begin{cases} x(t) = \int \frac{\cos z}{z} dz \\ y(t) = \int \frac{\sin z}{z} dz \end{cases}, t \in (-4, -1)$$

Niech $F(z)$ take, we $F'(z) = \frac{\cos z}{z}$.
 $y' = (F(z) - G(z))' = -G'(z) = -\frac{\sin z}{z}$
 $x' = (F(t) - F(-t))' = F'(t) = \frac{\cos t}{t}$

Niech $G(z)$ take, we $G'(z) = \frac{\sin z}{z}$
 $y' = (G(z) - G(t))' = -G'(t) = -\frac{\sin t}{t}$
 $y = \int_1^3 G'(z) dz = G(z) \Big|_1^3 = G(3) - G(1)$

$$\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{t^2}(\cos^2 t + \sin^2 t)\right)} = \frac{1}{|t|}$$

$$|L| = \int_{-4}^{-1} \frac{1}{|t|} dt = -[\ln|t|]_{-4}^{-1} = -[\ln 1 - \ln 4] = \ln 4$$

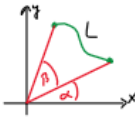
Długość łuku krzywej we współrzędnych biegunowych

Twierdzenie

Jeżeli krzywa dana jest we współrzędnych biegunowych równaniem $r = r(\varphi)$, gdzie $r(\varphi)$ i $r'(\varphi)$ są ciągłe oraz $r(\varphi) \geq 0$ dla $\varphi \in \langle \alpha, \beta \rangle$, a przy tym $0 < \beta - \alpha < 2\pi$, to:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi$$

jest równa długości łuku tej krzywej dla $\varphi \in \langle \alpha, \beta \rangle$



Przykład

Obliczyć długość łuku krzywej o równaniu $r(\varphi) = a(1 + \cos \varphi)$, gdzie $a > 0$ i $\varphi \in \langle 0, 2\pi \rangle$.

$$\begin{aligned} r'(\varphi) &= -a \sin \varphi \\ r^2(\varphi) + r'^2(\varphi) &= a^2(1 + \cos \varphi)^2 + a^2 \sin^2 \varphi = a^2(1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \\ &= a^2(2\cos \varphi + 2) = 2a^2(\cos \varphi + 1) \\ |L| &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2a^2(\cos \varphi + 1)} d\varphi = \int_0^{2\pi} a \sqrt{2(\cos \varphi + 1)} d\varphi = \int_0^{2\pi} 2a \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi \\ &= 2a \left[\int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi + \int_{\pi}^{2\pi} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi \right] = 2a \left[2 \sin \frac{\varphi}{2} \Big|_0^{\pi} - 2 \sin \frac{\varphi}{2} \Big|_{\pi}^{2\pi} \right] = 4a \left[(\sin \frac{\pi}{2} - 0) - (\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2}) \right] = 8a \end{aligned}$$

Objętość i pole powierzchni bocznej bryły obrotowej powstałej przez obrót wykresu funkcji dookoła osi OX

Twierdzenie

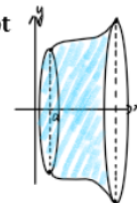
Jeżeli funkcje $f(x)$ i $f'(x)$ są ciągłe dla $x \in \langle a, b \rangle$, to:

$$\pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

jest równa objętości bryły obrotowej powstałej przez obrót wykresu funkcji $f(x)$ dla $x \in \langle a, b \rangle$ dookoła osi OX, a:

$$2\pi \int_a^b |f(x)| \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

to jej pole powierzchni bocznej.

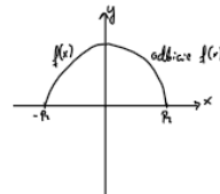


Przykład

Wyprowadzić wzór na pole powierzchni sfery o promieniu R.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= R^2 \\ f'(x) &= \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \cdot 2x = \frac{x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} \\ f(x) &= \sqrt{R^2 - x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx = 2\pi \int_{-R}^R \frac{R^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = 2\pi R^2 \int_{-R}^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi R^2 \cdot \left[\arcsin \frac{x}{R} \right]_{-R}^R = 2\pi R^2 \left[\arcsin 1 - \arcsin(-1) \right] = 4\pi R^2 \end{aligned}$$



Przykład

Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót wykresu funkcji

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3 - 3x + 2}}$$

dookoła osi OX dla $x \in \langle 3, 4 \rangle$

$$V = \int_3^4 f(x) dx = \pi \int_3^4 \left(\frac{1}{\sqrt{x^3 - 3x + 2}} \right)^2 dx = \pi \left[\frac{1}{3} \int_3^4 \frac{1}{(x-1)^2} dx - \frac{1}{9} \int_3^4 \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{9} \int_3^4 \frac{1}{x+2} dx \right] =$$

$$= \pi \left[-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{9} \cdot \ln|x-1| + \frac{1}{9} \ln|x+2| \right]_3^4 = \pi \left[-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x-1} + \ln \sqrt{\frac{x+2}{x-1}} \right]_3^4 = \pi \left[\left(-\frac{1}{9} + \ln \sqrt{2} \right) - \left(-\frac{1}{6} + \ln \sqrt{\frac{5}{2}} \right) \right] = \dots$$

$$\frac{1}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2}$$

$$1 = A(x+2) + B(x-1)(x+2) + C(x-1)^2$$

$$x=1: 1 = 3A, A = \frac{1}{3}$$

$$x=-2: 1 = 9C, C = \frac{1}{9}$$

$$x^2: 0 = B+C, B = -\frac{1}{9}$$

Objętość i pole powierzchni bocznej brył obrotowej powstałej przez obrót krzywej zadanej parametrycznie dookoła osi OX

Twierdzenie

Jeżeli krzywa ma parametryzację:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \langle t_1, t_2 \rangle$$

funkcje $x(t), x'(t), y(t), y'(t)$ są ciągłe dla $t \in \langle t_1, t_2 \rangle$ oraz $x'(t), y'(t)$ mają stały znak (krzywa nie ma punktów wielokrotnych), to:

$$\pi \int_{t_1}^{t_2} (y(t))^2 * |x'(t)| dt$$

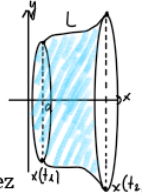
jest równa objętości bryły obrotowej powstałej przez obrót tej krzywej ograniczonego punktami $(x(t_1), y(t_1))$ i $(x(t_2), y(t_2))$. Z kolei:

$$2\pi \int_{t_1}^{t_2} |y(t)| * \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

jest równa polu powierzchni bocznej.

Przykład

Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót krzywej o parametryzacji



$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t, t \in \langle 0, 1 \rangle \\ y(t) = t^3 \end{cases}$$

$$x'(t) = t + \frac{1}{2}$$

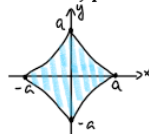
$$V = \pi \int_0^1 t^6 \cdot \left(t + \frac{1}{2} \right) dt = \pi \int_0^1 \left(t^7 + \frac{1}{2}t^6 \right) dt = \pi \left[\frac{1}{8}t^8 + \frac{1}{14}t^7 \right]_0^1 = \pi \left[\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{14} \right) - 0 \right]$$

Przykład

Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót dookoła osi OX asteroidey:

$$\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases}, t \in \langle 0, 2\pi \rangle$$

gdzie $a > 0$.



$$(x(0), y(0)) = (a, 0)$$

$$(x(\frac{\pi}{2}), y(\frac{\pi}{2})) = (0, a)$$

$$(x(\pi), y(\pi)) = (-a, 0)$$

$$(x(\frac{3}{2}\pi), y(\frac{3}{2}\pi)) = (0, -a)$$

$(x_1, y_1) \in L$ wówczas istnieje

$$t_1 \in \langle 0, 2\pi \rangle \text{ takie że } (x_1, y_1) = (a \cos^3 t_1, a \sin^3 t_1)$$

Oddzielam punktu (x_1, y_1) względem osi OY jest

$$\text{punkt } (-x_1, y_1) = (-a \cos^3 t_1, a \sin^3 t_1) =$$

$$= (a \cos^3(\pi - t_1), a \sin^3(\pi - t_1)) \in L.$$

(kontynuacja tego po przerwie)

zatem oś OY jest osią symetrii asteroidey. Analogicznie jest z osią OX.

$$x'(t) = a \cdot 3 \cos^2 t \cdot (-\sin t) = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$$

$$(x'(t))^2 + (y'(t))^2 = 9a^2 [\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t] = 9a^2 \cos^2 t \sin^2 t$$

$$P = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} |3a \sin^3 t| \cdot 3a |\cos^2 t \sin t| dt = 12a^2 \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cdot \cos^2 t \cdot \sin t dt = 12a^2 \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cdot \cos^2 t dt$$

$$\textcircled{+} \left| \sin t = k \right. \left. \frac{t}{0 \frac{\pi}{2} 1} \right| = 12a^2 \pi \int_0^1 k^4 dk = \frac{12}{5} a^2 \pi k^5 \Big|_0^1 = \frac{12}{5} a^2 \pi$$

Przykład

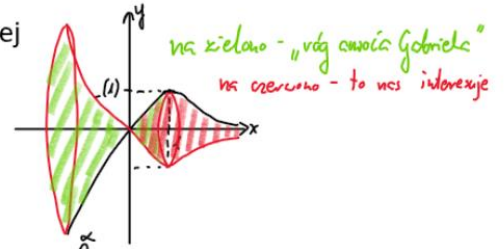
Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót dookoła osi OX krzywej $f(x) = xe^{-x}$ dla $0 \leq x < \infty$.

$$x \in \langle 0; +\infty \rangle, D_f = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x), f'(x) = 0 \Leftrightarrow x=1$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1, f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 1, f(0) = 0$$

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$



$$V = \pi \int_0^{\infty} x^2 \cdot e^{-2x} dx = \pi \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_0^{\alpha} x^2 e^{-2x} dx = \left| \begin{array}{l} h(x) = x^2 \\ h'(x) = 2x \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} g'(x) = e^{-2x} \\ g(x) = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{array} \right| = \pi \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} \Big|_0^{\alpha} + \int_0^{\alpha} x e^{-2x} dx \right] =$$

$$= \left| \begin{array}{l} h(x) = x \\ h'(x) = 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} g'(x) = e^{-2x} \\ g(x) = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{array} \right| = \pi \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2} x e^{-2x} \Big|_0^{\alpha} + \frac{1}{2} \int_0^{\alpha} e^{-2x} dx \right] = \pi \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[-\frac{\alpha^2}{2e^{2\alpha}} - \frac{\alpha}{2e^{2\alpha}} - \frac{1}{4} e^{-2x} \Big|_0^{\alpha} \right] =$$

$$= \pi \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[-\frac{\alpha^2}{2e^{2\alpha}} - \frac{\alpha}{2e^{2\alpha}} - \frac{1}{4e^{2\alpha}} + \frac{1}{4} \right] = \pi \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[-\frac{2\alpha}{4e^{2\alpha}} - \frac{1}{4e^{2\alpha}} + \frac{1}{4} \right] = \pi \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[-\frac{2}{8e^{2\alpha}} + \frac{1}{4} \right] = \frac{\pi}{4}$$

Zbiory w R^n

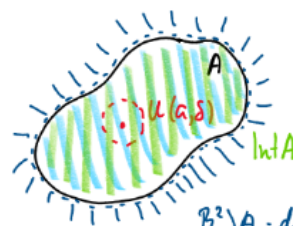
Otoczeniem punktu $a \in R^n$ o promieniu $\delta > 0$ nazywamy zbiór punktów $x \in R^n$, których odległość od punktu a jest mniejsza od δ , co zapisujemy:

$$U(a, \delta) = \{x \in R^n : d(a, x) < \delta\}.$$

R^2 :



R^3 :



Powyższy zbiór często jest nazywany kulą otwartą o środku w punkcie a i promieniu δ .

- Niech A będzie podzbiorem przestrzeni R^n . Punkt $a \in A$ nazywamy **punktem wewnętrznym** zbioru A , gdy istnieje otoczenie $U(a, \delta)$ tego punktu zawarte w podzbiorze A .
- Zbiór wszystkich punktów wewnętrznych zbioru A oznaczać będziemy symbolem $Int A$ i nazywać jego wnętrzem.
- Zbiór A nazywamy **otwartym**, gdy pokrywa się on ze swoim wnętrzem, a więc gdy każdy jego punkt jest punktem wewnętrznym.
- Zbiór A nazywamy **domkniętym**, gdy jego dopełnienie R^n / A jest zbiorem otwartym.
- Punkt a nazywamy **punktem brzegowym** zbioru A , jeżeli dowolne otoczenie punktu a zawiera punkty ze zbioru A jak i z jego dopełnienia.
- Zbiór A nazywamy **ograniczonym** jeżeli istnieją punkt $a \in R^n$ i $M > 0$ takie, że zbiór A jest zawarty w kuli o środku w a i promieniu M .

$R^n \setminus A$ - dopełnienie

A - ograniczony

$R^n \setminus A$ - nieograniczony

Funkcje wielu zmiennych

Definicja

Funkcją skalarną dwóch (trzech) zmiennych nazywamy dowolną funkcję $f: D \rightarrow R$, gdzie D jest podzbiorem R^2 (R^3).

$$z = f(x, y), (x, y) \in D$$

$$(w = f(x, y, z), (x, y, z) \in D)$$

Uwaga

Jeżeli dany jest tylko wzór określający funkcję, to zbiór punktów płaszczyzny, dla których wzór ten ma sens, nazywany dziedziną naturalną funkcji.

Przykład

Wyznaczyć i narysować zbiór będący dziedziną naturalną funkcji:

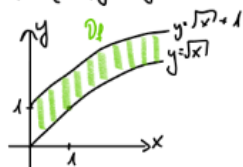
$$d) f(x, y) = \arcsin \sqrt{y - \sqrt{x}}$$

$$D_f = \{(x, y) : y \leq \sqrt{x} + 1 \wedge y \geq \sqrt{x} \wedge x \geq 0\}$$

$$D_f: -1 \leq \sqrt{y - \sqrt{x}} \leq 1 \wedge y - \sqrt{x} \geq 0 \wedge x \geq 0$$

$$y - \sqrt{x} \leq 1 \wedge y \geq \sqrt{x} \wedge x \geq 0$$

$$y \leq \sqrt{x} + 1 \wedge y \geq \sqrt{x} \wedge x \geq 0$$

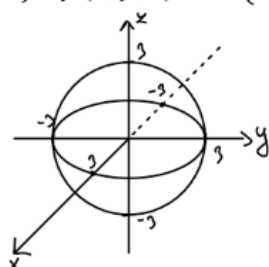


$$c) f(x, y, z) = \ln(9 - x^2 - y^2 - z^2)$$

$$D_f: 9 - x^2 - y^2 - z^2 > 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 < 9$$

$$D_f = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 < 9\}$$



- kula otwarta o środku w punkcie $(0, 0, 0)$
i promieniu $r = 3$.

Definicja

Wykresem funkcji f (dwóch zmiennych) nazywamy zbiór $\{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D\}$

Przykład

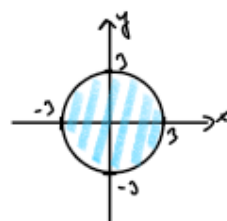
Wyznaczyć dziedzinę i narysować wykres funkcji:

a) $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ $D_f: 9 - x^2 - y^2 \geq 0$

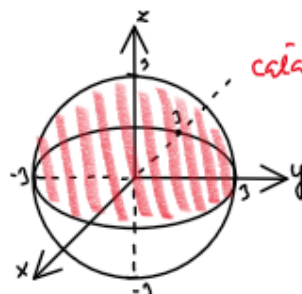
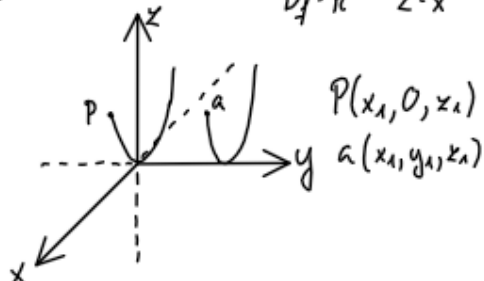
$f(x, y) \geq 0, z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

$z^2 = 9 - x^2 - y^2$

$x^2 + y^2 + z^2 = 9 \rightarrow$ sfera o środku $(0, 0, 0)$ i $R = 3$



d) $f(x, y) = x^2$ $D_f: \mathbb{R}^2, z = x^2$



cała ta półkula to wykres

Definicja

Funkcja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ jest ograniczona, jeżeli istnieje liczba rzeczywista M taka, że dla dowolnego punktu $(x, y) \in D$ ($(x, y, z) \in D$) zachodzi:
 $|f(x, y)| \leq M$ ($|f(x, y, z)| \leq M$)

Definicja

Niech $P_0 = (x_0, y_0)$ będzie punktem skupienia dziedziny funkcji f .
 g nazywamy granicą funkcji $z = f(x, y)$ w punkcie $P_0 = (x_0, y_0)$ jeśli dla każdego ciągu punktów $P_n = (x_n, y_n)$ takiego, że $P_n \in D$, $P_n \neq P_0$ i zbieżnego do punktu P_0 odpowiadający mu ciąg wartości funkcji $(f(P_n))$ jest zbieżny do g .

Piszemy wtedy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = g \quad \text{lub} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = g$$

Uwaga

Analogicznie definiujemy granicę funkcji trzech i większej ilości zmiennych.

Uwaga

Definicję powyższą nazywamy definicją Heinego granicy funkcji wielu zmiennych.

Przykład

Obliczyć następujące granice:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{\operatorname{tg} xy}{y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{\operatorname{tg} xy}{xy} \cdot x = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{\operatorname{tg} xy}{xy} \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} x = 1 \cdot 2 = 2$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^3 - x^2 y + 2xy - 2y^2}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2(x-y) + 2y(x-y)}{x-y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} x^2 + 2y = 3$$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} \cdot \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3}{x^2 + y^2} = \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} \stackrel{TL}{=} 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

$0 \leq \frac{x^2}{y^2 + x^2} \leq 1$
 $0 \leq \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1$ } funkcje ograniczone

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 (\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)}{x^2 + y^2} = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1} + 1 = 2$$

Uwaga

Granica funkcji f w punkcie P_0 nie istnieje, jeżeli istnieją dwa ciągi

P_n i Q_n zbieżne do punktu P_0 takie, że $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = g$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(Q_n) = g'$ i $g \neq g'$.

Przykład

Wykazać, że następujące granice nie istnieją:

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ Niech $P_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (0,0)$ Niech $Q_n = (\frac{1}{n^2}, \frac{1}{n}) \rightarrow (0,0)$

Pobierzmy $f(P_n) = \frac{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4}} = \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4}} = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n^4}{n^2 + 1} = \frac{n}{n^2 + 1} \rightarrow 0 = g$

Pobierzmy $f(Q_n) = \frac{\frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^4}} = \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{2}{n^4}} = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n^4}{2} = \frac{n}{2} \rightarrow \frac{1}{2} = g' \Rightarrow g \neq g'$ zatem ta granica nie istnieje

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,0)} \frac{\sin x}{\sin y}$ Niech $P_n = (\pi + \frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (\pi,0)$ i $Q_n = (\pi - \frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (\pi,0)$

Pobierzmy $f(P_n) = \frac{\sin(\pi + \frac{1}{n})}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{-\sin \frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} = -1 = g$

Pobierzmy $f(Q_n) = \frac{\sin(\pi - \frac{1}{n})}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{\sin \frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} = 1 = g'$ $\Rightarrow g \neq g'$ zatem granica nie istnieje

Granica funkcji wielu zmiennych

Definicja

Ciąg punktów płaszczyzny $P_n = (x_n, y_n)$ jest zbieżny do punktu $P_0 = (x_0, y_0)$, co zapisujemy $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$, wtedy i tylko wtedy, gdy $x_n \rightarrow x_0$ i $y_n \rightarrow y_0$.

Uwaga

Analogicznie definiujemy zbieżność ciągu punktów przestrzeni.

Przykład

Zbadać czy podane ciągi są zbieżne:

a) $P_n = \left(\log_{n+1} 2, \frac{2}{n} \right)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \log_{n+1} 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \right) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \log_{n+1} 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \right) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2}{\ln(n+1)}, 0 \right) = (0, 0) = P_0 \Rightarrow P_n$ jest zbieżny

b) $P_n = \left(\sqrt[n]{n}, \frac{n+1}{n}, 5 \right)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n}, \lim_{n \rightarrow \infty} 5 \right) = (1, 1, 5) = P_0$, P_n - zbieżny

c) $P_n = \left(n, 1, \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \infty \Rightarrow P_n$ jest rozbieżny